

HABITAT & ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

CCTP – RPA Champs Philippe

22/01/2025

Lot 1 : Rénovation de la production ECS

RPA Champs Philippe

MANERGY
HABITAT &
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

SOMMAIRE

1 GENERALITES 3
1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION 3
1.1.1 OBJET DU MARCHÉ 3
1.1.2 Principe des travaux 3
1.1.3 TYPE DE MARCHÉ 4
1.2 TEXTES DE REFERENCE 4
1.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D'EXECUTION 7
1.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 9
1.5 ASSURANCES 10
1.6 LIMITE DES PRESTATIONS 10
1.7 PLANIFICATION DES INTERVENTIONS 10
1.8 PROTECTION DES EXISTANTS 11
1.9 CONTACTS AVEC LES SERVICES CONCESSIONNAIRES PUBLICS ET PRIVES 13
1.10 AMENAGEMENT ET INSTALLATION DE CHANTIER 14
1.11 BRANCHEMENT CHANTIER 15
1.12 CONSTAT & ÉTAT DES LIEUX 16
1.13 VERIFICATION DES COTES PORTEES AUX PLANS 16
1.14 DIMENSIONS ET MODE D'EXECUTION 16
1.15 MARQUES DE MATERIEL 17
1.16 QUALITE DES MATERIAUX 17
1.17 CHOIX DES MATERIELS ELECTRIQUES - THERMIQUES ET HYDRAULIQUES 17
1.18 PROTECTION DU MATERIEL 18
1.19 VERIFICATION DES TRAVAUX DURANT LE CHANTIER 18
1.20 PROTOTYPES & ÉCHANTILLONS 19
1.21 GESTION DES DECHETS (COMPRIS CERTIFICATION ISO 14001) 19
1.22 AMIANTE/ PLOMB 19
1.23 PHASE PRÉCÉDANT LA RÉCEPTION 20
1.24 PHASE SUIVANT L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 21
1.25 DUREE DES TRAVAUX 21
1.26 DELAI ET RECEPTION 21
1.27 ESSAIS 21
1.28 FORMATION 22
2 ÉTUDE D'EXÉCUTION, INSTALLATION DE CHANTIER, TRAVAUX PRÉPARATOIRES 23
2.1 ÉTUDES D'EXÉCUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER 23
2.1.1 Étude d'exécution 23
2.1.2 État des lieux 23
2.1.3 Installation de chantier 24
2.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 24
2.2.1 Conditions d'intervention 24
2.2.2 Vidange et remise en eau 26
2.2.3 TRAVAUX RELATIFS À LA PRÉSENCE AMIANTE ET PLOMB 26

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX - LOT 1 PRODUCTION 29
3.1.1 TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET DEPOSE DES EQUIPEMENTS 29
3.2 POSE DE LA PRODUCTION PROVISOIRE 30
3.3 MISE EN PLACE DE LA PAC ET DES BALLONS 30
3.3.1 Fourniture et mise en place de la PAC, du ballon de stockage et du réchauffeur de boucle 30
3.3.2 Raccordement électrique 35
3.3.3 Raccordement hydraulique 36
3.4 CIRCUIT ECS ET EF DANS LE LOCAL TECHNIQUE 38
3.5 CALORIFUGE 40
3.6 FLOCAGE PLAFOND LOCAL TECHNIQUE 41
3.7 INSTALLATION D'ECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRE 41
3.8 RAGREAGE DU SOL ET PEINTURE 41
3.9 ENCLOS ACOUSTIQUE 42
4 TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER 43
5 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 44
5.1 GÉNIE CIVIL 44
5.2 POMPES DE CIRCULATION 50
5.2.1 Raccordement d'appareils, robinetteries et accessoires 51
5.2.2 Supportage 51
5.2.3 Dilatation 52
5.2.4 Fourreaux 52
5.2.5 Purges d'air et vidanges 53
5.2.6 Robinetterie 53
5.3 APPAREILS DE MESURE 54
5.3.1 Thermomètres 54
5.3.2 Doigts de gant 54
5.3.3 Sondes de température 54
5.4 CALORIFUGE 54
5.5 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 55
5.5.1 Protections 55
5.5.2 Moteurs électriques 55
5.5.3 Chemins de câbles 56
5.5.4 Canalisations sous conduit 56
5.5.5 Câbles et conducteurs 56
5.6 PEINTURE - REPÉRAGE - FINITIONS 57
5.7 ÉPREUVE ET RINÇAGE 57
5.8 REMPLISSAGE ET PURGE 58
5.9 RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION 58
5.9.1 Contrôles de conformités 58
5.9.2 Mise en service de l'installation 58
5.10 MISE EN SERVICE – RÉGLAGES – ÉTALONNAGES – DÉPANNAGES 59
6 ANNEXES 60

1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.1 OBJET DU MARCHÉ

Le présent CCTP définit les conditions d'exécution des travaux permettant la rénovation de la production d'eau chaude sanitaire (ECS) pour le bâtiment situé au 15-17 avenue de Verdun à la Garenne-Colombes, 92250.
Le bâtiment comprend :

- RDC : Accueil, salles de vie, Appartements
- R+1 au R+4 : Appartements
- R-1 : Locaux techniques et garage

Le bâtiment est chauffé par le biais de radiateurs électriques. La production ECS est également électrique et se fait via 4 ballons électriques en série en sous-station.

Dans l'existant, les équipements permettant la production ECS sont :

- 2 Ballons ECS PACIFIC de 1500 L avec résistance électrique de 15 kW : équipements actuellement hors service
- 2 Ballons ECS PACIFIC de 2000 L avec résistance électrique de 24 kW
- 1 Réchauffeur de boucle électrique CHAROT de 12 kW

1.1.2 Principe des travaux

- Etude d'exécution ;
- Installation de chantier ;

Lot 1 :

- Mise en place d'une PAC air/eau monobloc extérieure pour ECS avec écran acoustique ;
- Raccordement de la PAC installé aux équipements en sous-station ;
- Reprise du local technique, dont ragréage du sol et peinture ;
- Installation d'éclairage supplémentaire ;
- Rénovation du circuit ECS et EF dans le local technique ;

Lot 2 : Hors périmètre du présent DCE

- Rénovation des réseaux de distribution ECS et RECS en parties communes ;
- Travaux en logement ;
- Equilibrage ;
- Travaux de fin de chantier.

1.1.3 TYPE DE MARCHÉ

Le type de marché est de **"DIMENSIONNEMENT ET RÉALISATION"** (M.D. Re) tel que défini par le fascicule n° 2015 du **GPEM CC (Publications du Journal Officiel 1981)** ce qui signifie que :

- Le Maître d'Œuvre définit les conditions de base, les principes techniques, la qualité et les performances des différents matériels ainsi que les schémas de principe de fonctionnement.
- L'entreprise a la charge et la responsabilité des études d'exécution, de la réalisation du projet, de la mise en œuvre des matériels, de leur parfait fonctionnement et de l'obtention des performances demandées.
- L'entreprise détaillera poste par poste sa proposition de prix, à l'aide du cadre de bordereau établi par le Maître d'Œuvre.

1.2 TEXTES DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art, aux prescriptions des DTU, en respectant les dispositions du dossier de consultation et celles arrêtées en commun pendant la période de préparation du marché.

En vue de la mise en œuvre de son installation, l'entrepreneur du présent marché est tenu de se conformer aux DTU - Normes - Avis techniques - Règlements sanitaires - Arrêtés - Décrets en vigueur, etc. dont une liste, non limitative, est donnée ci-dessous :

Les normes françaises

- Code de la construction et de l'habitation ;
- Code de l'énergie ;
- Code de l'environnement ;
- Code de santé publique ;
- Code du travail ;
- Règlement sanitaire départemental et circulaire ;
- Arrêté du 23.06.78 modifié par les arrêtés du 30.11.05 et du 15.12.06 - Installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) ;

- Arrêté du 31.01.86 modifié le 19.06.15 - Protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- Arrêté du 16.11.94 - Exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (DICT) ;
- Arrêté du 30.06.99 - Caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation ;
- Arrêté du 28.07.03 - Conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des matières explosives peuvent se présenter ;
- Arrêté du 23.02.12 - Modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;
- Décret N°65-48 du 08.01.65 modifiés les 06.05.95, 02.12.98 et 01.09.04 - Hygiène et Sécurité dans les travaux du bâtiment ;
- Décret n°88-1056 du 14.11.88 - Exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
- Décret N°94-1159 du 26.12.94 - Intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ;
- Décret N°95-408 du 18.04.95 - Lutte contre les bruits de voisinage modifiant le code de santé publique ;
- Décret N°2004-924 du 01.09.04 - Utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;
- Décret N°2006-1099 du 31.08.06 - Lutte contre les bruits de voisinage modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
- Décret N°2010-1016 du 30.08.10 - Obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail ;
- Décret N°2012-632 du 04-05-2012 - Risques d'exposition à l'amiante ;
- Le décret du 6 mars 2001 n°2001-222 modifiant le décret 72-1120 rendant obligatoire le contrôle des installations électriques avec interruption temporaire d'énergie, par l'organisme CONSUEL.
- L'arrêté du 19 décembre 2003 qui définit les points de sécurité électrique dans les habitations.
- Le décret n°1056 du 14/11/1988 et ses arrêtés d'applications concernant la protection des travailleurs.
- L'arrêté du 31 janvier 1986 pour la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
- L'arrêté du 23 juin 1978 pour les installations de chaufferie.
- Code du travail – Articles R.4412-94 à R.4412-148 (travaux exposant à l'amiante)
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux modalités de formation des travailleurs à la prévention du risque amiante
- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Norme NF X46-020 : Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante

- Norme NF X46-021 : Repérage des matériaux contenant de l'amiante
- Code du travail – Articles R.4412-149 à R.4412-164 (exposition au plomb)
- Décret n°2001-97 du 1er février 2001 relatif à la prévention du risque d'exposition au plomb
- Arrêté du 12 mai 2009 fixant les modalités du contrôle du risque d'exposition au plomb
- Norme NF X46-031 – Repérage des revêtements contenant du plomb

Guide UTE et référentiel :

- Guide UTE C 15-900 : Installations électriques à basse tension – Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie »
- Guide UTE C 15-103 : Choix des matériels électriques en fonction des influences externes
- Guide UTE C 15-476 : Sectionnement – Commande – Coupure
- Guide UTE C 15-520 : Canalisations – Mode de pose – Connexions
- Guide UTE C 15-755 : Installations d'origines différentes dans un même local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes.

La liste de ces règles n'est pas limitative.

L'Entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre, elle doit prévoir toutes les protections et autres qui s'avéreraient nécessaires et est responsable de tous les moyens de sécurité nécessaires à l'exécution de ses travaux, et ce, jusqu'à terminaison complète de ceux-ci.

De même, elle doit prendre toutes dispositions et précautions pour que les travaux objets de la présente opération n'entraînent aucun dommage aux existants.

L'Entreprise est personnellement responsable de tout accident ou incident pouvant résulter, sur les domaines privés ou publics, d'imprévoyance ou de défaut de soins.

Par le fait de soumissionner, l'entreprise s'engage à assurer la sécurité de ses ouvriers conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de sécurité propres à la profession.

En aucun cas, ni le Maître d'Ouvrage, ni le Maître d'œuvre ne peuvent être mis en cause à l'occasion d'accidents survenus en cours de travaux.

L'Entrepreneur du présent lot devra réparer à ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers ou ses matériels et engins auraient pu causer aux ouvrages existants du fait de ses travaux.

L'Entrepreneur est tenu d'interpréter les indications contenues dans le présent dossier, sous son entière responsabilité.

1.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D'EXECUTION

La description suivante vise à renseigner les Entreprises sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description n'a pas de caractère limitatif et que l'entreprise désignée devra exécuter comme étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur marché concernant l'opération projetée.

L'entrepreneur ne peut, de son propre chef, apporter aucun changement au programme défini dans le cahier des charges. Enfin, le devis descriptif expose une solution technique répondant au programme. Il appartient en conséquence à l'entrepreneur qui en modifierait certains points de prendre à sa charge les incidences éventuelles de ces modifications.

En conséquence, les Entreprises ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux de leur corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

Les travaux seront réalisés en milieu occupé. L'entreprise devra adapter de manière rigoureuse la réalisation des travaux avec le moins de gêne possible aux résidents. L'entreprise devra assurer les nettoyages chaque soir de manière constante jusqu'à la fin de chantier.

Reconnaissance des lieux

Les entreprises devront, avant d'établir leur soumission, avoir pris connaissance de l'ensemble des lieux, des accès et des installations existantes pour les avoir visités avant remise de leur offre.

Ils ne pourront pas invoquer, après la notification du marché, leur méconnaissance de telle caractéristique des plans pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission.

Accès chantier et zone de stockage

Le Maître d'Ouvrage assurera à l'entreprise l'accès aux chantiers aux heures et jours ouvrables pratiqués par celle-ci.

L'entreprise aura sous sa responsabilité la gestion des clés et badges qui lui seront remis par le maître d'ouvrage. Elle devra en assurer la conservation, la traçabilité et la sécurité pendant toute la durée du chantier, et veiller à leur restitution en bon état à la fin des travaux.

Le matériel et l'outillage pourront être stockés sur le chantier. Si toutefois un stockage extérieur s'avérait indispensable, celui-ci devrait être limité en volume et en durée. L'aire de stockage sera dans tous les cas, choisie en accord avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre et sera sous la responsabilité de l'entreprise.

Un balisage sera obligatoire quel que soit l'emplacement du stockage.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable, jusqu'à la réception, de la protection de ses ouvrages.

Le bâtiment étant une résidence à caractère spécifique, l'entreprise devra prendre en compte les contraintes d'horaires d'intervention, lesquelles seront définies et validées en concertation avec la Direction de la RPA.

A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, sans que soit reconnue par le maître d'œuvre la responsabilité d'un autre corps d'état, l'entrepreneur devra remettre en état à ses frais les ouvrages détériorés sans pouvoir prétendre à une indemnité.

Nettoyage

Les abords (extérieurs) et l'accès des chantiers seront maintenus en parfait état de propreté, et remis en état à l'identique après travaux.

Les matériels déposés et gravois divers seront enlevés au fur et à mesure des travaux.

Avant la réception, tous les ouvrages seront soigneusement nettoyés.

L'entrepreneur surveillera ou assurera lui-même, avec le plus grand soin, ces nettoyages dont il aura l'entière responsabilité ainsi que l'enlèvement des étiquetages de transport.

Responsabilité générale de l'installation

La responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du Maître d'Ouvrage et des tiers n'est en rien diminuée par l'existence d'un projet type établi par un bureau d'étude technique.

Ce projet a pour but :

- De simplifier la tâche des entrepreneurs soumissionnaires, qui peuvent adopter purement et simplement les données mais devront vérifier tous les éléments mettant en jeu les techniques du présent marché, afin de prendre la responsabilité pleine et entière de leur projet.
- De définir d'une façon particulièrement précise les bases du projet définitif d'exécution : plans des locaux spécialisés, utilisation de ces locaux, tracés des tuyauteries, position des tuyauteries, position des appareils. Ce projet d'exécution, qui sera établi par l'entrepreneur à partir du projet-type sera recalculé par lui, aussi complètement qu'il le jugera nécessaire. Il ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et travaux inférieurs aux spécifications du projet-type.

L'entrepreneur à la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements, en usine, en atelier ou sur le chantier, et de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'à la réception.

Cette responsabilité porte sur tous dégâts que pourrait subir l'installation pendant qu'il en a la charge et quelle que soit la cause de ces dégâts.

L'entrepreneur est en outre, pleinement responsable à l'égard des tiers, de tous dommages matériels ou corporels susceptibles d'être provoqués par l'installation.

1.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Par le fait de sa soumission, l'Entrepreneur est censé respecter :

- L'ensemble des clauses communes générales cités en introduction du présent cahier des clauses techniques particulières.
- Les spécifications, prescriptions et normes particulières au présent lot, décrites ci-après.

Avant de répondre à la présente consultation, le soumissionnaire devra effectuer une visite des lieux pour évaluer la complexité, des ouvrages à remplacer et des difficultés de mise en œuvre dans les locaux occupés.

Les quantités indiquées dans le chiffrage sont données à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de les préciser ou de les confirmer dans sa réponse à la présente consultation.

L'entreprise ne pourra en aucun cas faire état de l'imprécision éventuelle des pièces écrites ou d'une méconnaissance des travaux à entreprendre. Elle ne pourra se prévaloir d'insuffisance dans ses estimations, faute par elle de s'être imparfaitement informée sur l'importance des travaux.

Afin d'établir son prix pour l'ensemble des travaux nécessaires au complet achèvement, l'entreprise pourra obtenir différents renseignements de plusieurs manières :

- Visite des lieux
- Demande auprès du Maître d'œuvre
- Demande auprès de CONSUEL sur l'aspect normatif.
- Demande auprès du Maître d'ouvrage sur l'aspect administratif

Aucun supplément de prix ne pourra être accordé par la suite, en raison de n'inexactitude ou le manque d'information prise par l'entreprise.

Les prestations à la charge de l'entreprise du présent lot comprennent :

- La sécurité des ouvriers, des occupants de la RPA et des passants qui devra être assurée en toutes circonstances.
- Les prescriptions et recommandations du coordonnateur SPS qui devront être respectées.
- L'amenée et le repli du matériel y compris les transports, les chargements, les déchargements et les stockages.
- La protection des sols existants conservés tant pour supprimer tout poinçonnement, qu'affaissement, détérioration et salissures des revêtements.
- Le nettoyage.

1.5 ASSURANCES

La responsabilité de l'Entreprise devra être couverte par une assurance.

L'Entreprise doit souscrire une police de responsabilité civile pour dommages de toutes natures causés aux tiers. Une copie des polices d'assurance de l'Entreprise sera communiquée au Maître d'Ouvrage lors de la consultation et seront redemandé au démarrage des travaux.

1.6 LIMITE DES PRESTATIONS

Sont inclus dans les prestations, tous les travaux sans exception permettant d'obtenir des installations complètes en ordre de marche.

Origine des travaux :

Lot 1 : Production ECS

- Électricité : A partir du TGBT, pour raccord dans l'armoire électrique avec départs et protections à créer.
- Eau Froide : A partir de l'arrivée d'alimentation d'eau en local technique.
- ECS : De l'unité extérieure jusqu'aux départs ECS en local technique

Lot 2 : Distribution ECS – Hors périmètre du présent DCE

- ECS : Des départs ECS en local technique jusqu'aux point de puisage en logement.

1.7 PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

Toutes les interventions devront être planifiées rigoureusement afin de respecter les délais des travaux de l'ensemble des ouvrages décrit dans le présent CCTP.

L'Entrepreneur devra prendre en compte dans sa planification toutes les étapes du chantier :

- La prise de possession de chantier,
- La durée des travaux décomposée selon les principales prestations du présent lot,
- Les travaux divers et travaux de nettoyage, de replis et éventuellement de remise en état,
- Les contraintes du second lot, qui peuvent potentiellement être réalisés en même temps et par un autre opérateur

1.8 PROTECTION DES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans existants, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs nécessaires à cet effet.

Mesures de conservation des ouvrages existants :

Les protections à mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de l'état de conservation des existants.

Ils pourront être, selon le cas, des planchers et bâches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films plastique, des écrans anti-poussières, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour l'exécution de ses propres ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront à mettre en place par l'entrepreneur de gros œuvre ou à défaut par un entrepreneur principal désigné par le maître d'œuvre.

Toutes ces protections devront être efficaces et devront être maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maître d'œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages existants conservés puissent être restitués en fin de travaux dans le même état que lors de la mise à disposition de l'entreprise en début de travaux.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur aura à sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

Prises en charge des frais

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront à la charge de l'entreprise.

Nettoyages

Il est précisé :

- Que le chantier doive toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet.
- Que les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, l'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de même que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et l'enlèvement des gravois.

En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le même état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront à la charge de l'entreprise, sauf les frais des nettoyages en fin de travaux qui seront à la charge des entreprises étant intervenues à l'intérieur du bâtiment, au prorata du montant de leurs marchés respectifs.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le maître d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de l'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de l'ouvrage à déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulières rencontrées.

Nuisance de chantier

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier
- Les poussières générées
- La gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier
- Les salissures des voies publiques.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de l'ouvrage, au plus tard le cinquième jour après la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition de l'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, l'entrepreneur restera seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Percement-scellements-Rebouchages-Raccords-Etc.

Tous les percements, trous de scellements, tranchées, saignées, scellements, rebouchages, etc., dans les murs, cloisons, planchers, etc., existants, nécessaires pour les travaux, seront réalisés par l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura également à réaliser les raccords de plâtre ou autres, selon le cas, sortie et enlèvement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée et la sortie hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l'enlèvement hors du chantier.

Lieu de dépôt à toute distance, tous droits de décharge ou autres étant à la charge de l'entrepreneur.

1.9 CONTACTS AVEC LES SERVICES CONCESSIONNAIRES PUBLICS ET PRIVES

L'entreprise devra se mettre en rapport avec les services des concessionnaires publics ou privés, elle devra obtenir tous les renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, se soumettre à toute vérification et visite des agents de ces services et fournir tous documents et pièces justificatives demandées.

L'entreprise prendra contact avec les Services Techniques responsables du site, afin d'obtenir toutes autorisations de clôture, signalisations provisoires à mettre en place, etc.

L'entreprise sera tenue de se conformer aux renseignements et aux principales indications techniques nécessaires à la mise en Œuvre de ses installations.

Ces démarches s'effectueront sous le contrôle et en accord avec le Maître d'Œuvre et soumis au Maître d'Ouvrage.

1.10 AMENAGEMENT ET INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entreprise aura à sa charge l'ensemble des installations de chantier nécessaires au déroulement de l'ensemble des travaux. Ces installations comprennent, en fonction des demandes du CSPS :

- Vestiaires
- Sanitaires
- Réfectoire
- Containers stockage
- Bennes à déchets
- Palissades pour clôture cantonnement et clôture du chantier
- Les protections des zones de stockages, etc. sans limitation conformément aux réglementations en vigueur ou aux demandes qui pourraient être faite par le coordinateur de sécurité.

Toutes les installations seront équipées, meublées et chauffées

Il est entendu qu'aucun supplément de prix ne pourra être demandé pour la réalisation de ces équipements.

Le plan d'installation de chantier devra être soumis au Maître d'Ouvrage et au Maître d'œuvre avant démarrage des travaux, ainsi qu'au coordonnateur sécurité

Les emprises de chantier devront être remises en parfait état après repli des cantonnements et des zones de stockage.

Les emplacements mis à la disposition de l'Entreprise pour ses installations de chantier devront être entièrement débarrassés dans un délai de quinze jours après l'achèvement du chantier.

Toutes dégradations sur éléments existants conservés, du fait de l'Entreprise, seront remises en état à ses frais.

Contraintes et servitudes

Le plan d'installation de chantier et le planning seront étudiés en conformité avec l'OPH en fonction des différentes contraintes et servitudes inhérentes, dont en particulier :

- La construction du bâtiment.
- Le contexte particulier de l'établissement d'hébergement

L'entrepreneur du présent lot fera son affaire des emprises de chantier à l'intérieur de la résidence (jardin), et sur le domaine public et acquittera tous droits et taxes de toute nature y afférent.

Il sera tenu de se conformer aux réglementations municipales concernant les horaires d'ouverture de chantier, la protection des riverains, la propreté des accès, des voies.

Accès

Le site est normalement accessible, néanmoins, l'entrepreneur du présent obtiendra l'accord des services municipaux pour la livraison et la circulation des poids lourds dans le quartier entourant l'opération.

Il fera également son affaire :

- Du remblai nécessaire à l'établissement d'une plateforme pour installation des cantonnements
- Du gardiennage des accès pendant les trafics poids lourds
- Des ouvrages provisoires ou de renforcement des trottoirs nécessaires
- Du nettoyage permanent des voies pendant les travaux
- Du maintien et sécurisation des accès aux résidents et public.

Avant tout début des travaux, un constat contradictoire en présence d'huissier sera fait par le titulaire du présent lot.

Pendant la durée du chantier, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires à la protection des ouvrages publics et existants et réparer les dégradations causées notamment aux voies par son fait.

L'entreprise devra s'assurer, pendant toute la durée du chantier, du maintien permanent de l'accès à la rampe du parking, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas en entraver l'usage par les usagers et les services de la résidence.

Le titulaire du présent lot devra procéder au nettoyage et à l'entretien journalier des voies, ouvrages publics, etc…

1.11 BRANCHEMENT CHANTIER

L'Entreprise aura à sa charge l'installation et la dépose :

- Des armoires électriques chantier avec sous-comptage, à installer à partir d'un raccordement sur l'armoire électrique de la résidence.
- L'alimentation eau du cantonnement extérieur pourra être prise sur les robinets de puisage existants avec pose de compteurs.

- Un relevé contradictoire des compteurs sera effectué en début et fin de chantier.

Les frais de branchement et de consommation seront répercutés sur le compte prorata

1.12 CONSTAT & ÉTAT DES LIEUX

Avant le début des travaux, un constat contradictoire sera établi en présence d'un huissier par le Titulaire du présent lot, le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre, ainsi que les services et entreprises techniques responsables de l'entretien et de l'exploitation du site. Un état des lieux devra également être réalisé avant et après les travaux avec les mêmes services et entreprises techniques.

Remarque importante : Si l'entreprise n'est pas en mesure de justifier par ces documents de sa non-responsabilité des dégradations d'ouvrages, elle devra assurer les travaux de remise en état sur simple demande de l'Architecte ou du Maître d'Ouvrage.

1.13 VERIFICATION DES COTES PORTEES AUX PLANS

L'entreprise sera responsable des côtes et tenue de vérifier les dimensions de tous les ouvrages existants. Les renseignements relatifs à ceux-ci figurant sur les plans du Maître d'œuvre étant donnés à titre indicatif. Pour l'exécution, aucune cote ne devra être reprise à l'échelle sur les plans.

Au cours de la période de préparation du chantier, l'Entrepreneur établira un relevé de l'existant et soumettra au Maître d'œuvre, les plans relatifs aux détails, les dimensions, l'implantation des ouvrages tenant compte du respect des normes.

Ces documents devront être communiqués au Maître d'œuvre et au Contrôleur Technique. Les rectifications éventuelles devront avoir été faites avant les prises de commandes et mise en fabrication.

1.14 DIMENSIONS ET MODE D'EXECUTION

Les dimensions indiquées dans la nomenclature des ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas servir à la fabrication, ni être opposées aux cotes résultant du projet d'exécution ou de l'exécution des travaux. L'entreprise devra relever exactement les mesures de chacun de ses ouvrages suivant son emplacement et les exécuter en conséquence après repérage.

Si ces précautions n'étaient pas observées, celle-ci se verrait refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés rigoureusement aux mesures de leur emplacement, elle ne pourrait élever aucune réclamation sous prétexte qu'elle escomptait une exécution d'ouvrages en série.

1.15 MARQUES DE MATERIEL

Les marques de matériel mentionnées sont données à titre d'exemple pour compléter la description du matériel et des fonctions demandées.

Il pourra être proposé d'autres marques, le matériel devant permettre les mêmes fonctions et présenter des caractéristiques et une qualité au moins équivalentes.

En tout état de cause, le choix du matériel devra être approuvé par le Maître d'Œuvre. En conséquence, l'Entreprise devra lui soumettre avant toute commande la description détaillée et les caractéristiques techniques du matériel proposé. Le choix des matériels sera arrêté non seulement selon les critères techniques, mais également selon les engagements et garanties offerts par les constructeurs pour le respect des délais.

Il est rappelé que les Entreprises sont seules responsables du respect des délais d'exécution.

L'approbation par le Maître d'Œuvre ne limite en aucune façon la responsabilité de l'entrepreneur et du constructeur quant au fonctionnement et à la garantie des matériels.

Une disponibilité des pièces détachées pendant au moins 10 ans devra être indiquée et garantie par le fabricant.

1.16 QUALITE DES MATERIAUX

Les appareils et matériaux devront être de la meilleure qualité, répondant aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux.

Les matériels devront être estampillés CE ou NF.

Tout appareil ou travaux présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus seront à la charge de l'entreprise. Celle-ci devra effectuer la dépose des installations refusées et ne pourra pas prétendre à un délai supplémentaire pour la mise en conformité des installations.

1.17 CHOIX DES MATERIELS ELECTRIQUES - THERMIQUES ET HYDRAULIQUES

Tous les matériels électriques, thermiques et hydrauliques utilisés pour l'opération devront faire l'objet d'un avis technique d'organismes officiels tel que le CSTB par exemple.

Les matériaux et matériels utilisés doivent être neufs, de la meilleure qualité, avoir les caractéristiques correspondant aux influences externes auxquelles ils peuvent être soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires à une parfaite exécution des travaux demandés et à un bon

fonctionnement des installations, et livrés sur le chantier dans la présentation du fabricant et exempts de toute altération (oxydation, choc ou autre).

Aucun changement au projet ne peut être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse et écrite du Maître d'œuvre, les frais résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout le travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, sont à la charge de l'entreprise.

L'entrepreneur doit remettre au Maître d'œuvre, avant exécution, une documentation complète accompagnée des caractéristiques techniques et des procès-verbaux d'essais ou de référence pour tout le matériel spécifique et spécifié.

Le Maître d'œuvre peut demander, s'il le juge utile, de nouveaux essais et reste seul juge de l'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de l'entreprise soit atténuée.

L'entrepreneur déclare qu'il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets qu'il emploie, et à défaut s'engage vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-traitants que lui-même, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent.

1.18 PROTECTION DU MATERIEL

Les appareils devront être entièrement protégés par leur emballage tant qu'ils ne seront pas installés.

Cette protection devra être suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de la poussière ou à l'humidité à l'intérieure de celle-ci.

Toute détérioration due à une protection imparfaite sera à la charge de l'entreprise.

Dans le cas de non-observation de cette prescription, le Maître d'œuvre se réservera le droit de faire démonter les appareils dont la propreté sera jugée défectueuse pour que ceux-ci soient entièrement nettoyés ou remplacés.

1.19 VERIFICATION DES TRAVAUX DURANT LE CHANTIER

Le maître d'œuvre procèdera durant le chantier aux vérifications suivantes :

- Contrôle de la conformité des installations réalisées par rapport au dossier marché contractuel.
- Contrôle de la bonne exécution des travaux et conformité par rapport aux règles de l'art.

Toutes les pièces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place, seront purement et simplement refusés.

Les produits ou les travaux refusés par le Maître d'œuvre ou le CONSUEL, seront remplacés ou mis en conformité au seul frais de l'entreprise.

1.20 PROTOTYPES & ÉCHANTILLONS

L'entreprise présentera, avant travaux, en phase préparation, tous les différents équipements à mettre en œuvre.

Ces prototypes et échantillons seront présentés suivant prescription du CCTP avec possibilité de proposer une variante équivalente sans obligation pour le Maître d'œuvre de retenir les variantes proposées

1.21 GESTION DES DECHETS (COMPRIS CERTIFICATION ISO 14001)

L'Entreprise aura à sa charge la gestion et le traitement de l'ensemble des déchets générés par les travaux du présent lot dans le respect de la réglementation.

- Réalisation du tri sélectif sur chantier, suivant nature des déchets à évacuer, compris incidences pour réaliser la mise en place de tri sélectif suivant les exigences environnementales conformes à la norme ISO 14001.
- Fourniture de bennes spécifiques par type de déchets, enlèvements, etc…,

Toutes les bennes seront fermées et cadenassées de manière qu'elles soient impossibles d'utilisation aux personnes extérieures à l'entreprise

La zone de stockage des bennes sera clôturée, par palissades tôle pleine sur une hauteur de deux mètres

L'entreprise fournira copie des bons de mises en décharge notifiant la nature des déchets et justifiant que le tri à bien été réalisé sur site, ces bons devront être joints aux situations mensuelles de travaux, faute de quoi le règlement sera bloqué

Tri minimum à réaliser sur site : les emballages carton, les gravois de démolition de maçonnerie et de plâtrerie, les déchets métalliques, etc.

1.22 AMIANTE/ PLOMB

Le maître d'Ouvrage fournissant le diagnostic DTA (Dossier Technique Amiante) et plomb, l'entreprise ne pourra ignorer les prestations à prévoir liées à la présence d'amiante et de plomb.

L'entreprise ou son sous-traitant devra présenter ses habilitations « Amiante » et « Plomb ».

Amiante

Une procédure générale de retrait d'amiante devra être établie, elle précisera :

- La nature et la durée probable des travaux,
- Le lieu où les travaux sont effectués,
- Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation éventuelle d'amiante ou de matériaux en contenant,
- Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs,
- La fréquence et les modalités des contrôles selon la méthode META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) effectués sur le chantier.

Les déchets d'amiante doivent être conditionnés en double enveloppe étanche et rassemblés dans des récipients de grande capacité. Les contenants doivent être étiquetés, fermés et désamiantés s'il s'agit de locaux mis à disposition par le Maître d'Ouvrage. L'entreprise est tenue d'établir un Bordereau de Suivi de Déchets d'Amiante (BSDA) et d'obtenir, avant l'évacuation des déchets, l'accord de l'éliminateur retenu pour la prise en charge des déchets.

Plomb

L'analyse des risques de l'entreprise doit impérativement prendre en compte la présence de plomb en réalisant son intervention selon les dispositions du code du travail et de la santé publique relativement au plomb. Le soumissionnaire est par ailleurs réputé prendre la mesure complète des travaux à réaliser et prévoit dans son offre la réponse adaptée en matière d'application de la réglementation relative au plomb. L'entreprise se réfèrera également à l'arrêté du 5 février 2004 et au 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Les protections doivent être adaptées en fonction du risque inhérent aux travaux, notamment le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection. Les processus mis en œuvre par l'entreprise relèvent de sa seule responsabilité et résultent de son analyse de risques, notamment en matière de protection et de temps de travail.

La prestation relative au plomb réalisée par l'entreprise, est réputée incluse dans les prix proposés et ne pas impacter le calendrier de travaux.

1.23 PHASE PRÉCÉDANT LA RÉCEPTION

A la demande du Maître d'Ouvrage, et jusqu'à la date des opérations préalables à la réception (si la réception est prononcée), l'entreprise assurera l'exploitation des nouvelles installations. Cette prestation reste à la charge de l'entreprise. En cas de non-réception, l'entreprise devra l'entretien et l'exploitation de son installation jusqu'à ce que la décision de réception soit prononcée. Pour ce faire l'entreprise communiquera un numéro de téléphone au conducteur d'opération et à l'équipe en charge de la RPA du site. Ce numéro devra être joignable 7j/7 et 24h/24. Les délais d'intervention aussi bien en semaine que le week-end sera au maximum de 4 heures pour une panne totale et dans la journée pour les autres demandes.

Au plus tard, le jour des opérations préalables à la réception, l'entreprise remettra le dossier technique complet au Maître d'Œuvre. De plus l'entreprise devra l'information du personnel d'exploitation sur la nouvelle installation.

En tout état de cause, la réception ne pourra être prononcée si la sécurité des intervenants ne peut être assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.

1.24 PHASE SUIVANT L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

L'entreprise est tenue de fournir un dossier des ouvrages exécutés complet et validé par le MOE avant réception dans le délai spécifié au CCAP du marché.

Ce dossier comprendra notamment :

- Les notices techniques.
- L'analyse fonctionnelle de fonctionnement de Centre Thermique
- La notice d'exploitation.
- Les plans et les schémas mis à jour en format PDF et DWG.
- Les notes de calculs, dans lesquelles doivent figurer les débits théoriques.
- La liste des matériels avec les différents avis techniques.
- Etude acoustique (lot1)
- .....etc.

1.25 DUREE DES TRAVAUX

La durée prévisionnelle des travaux relatifs aux installations de production et de distribution est fixée à 8 mois environ 4 mois pour production et 5 mois pour la distribution, comprenant une phase d'études d'exécution estimée à environ 1,5 mois.

1.26 DELAI ET RECEPTION

Un calendrier de travaux est établi et l'entreprise devra le confirmer.

1.27 ESSAIS

L'entrepreneur soumettra pour validation au maître d'œuvre et à l'AMO le programme d'essais qu'il compte réaliser. Ceux-ci seront réalisés conformément aux prescriptions du C.C.T.G. À titre indicatif, une liste non exhaustive d'essais attendue par le maître d'ouvrage :

- Essais de puissance.
- Essais d'étanchéité et de résistance à la dilatation des canalisations.

- Essais des organes de sécurité.
- Essais acoustiques (vis-à-vis des locaux intérieurs au bâtiment)
- Réglage des débits par :
  - Contrôle des débits obtenus, par échantillonnage de mesures, dans les conditions nominales de fonctionnement.
  - Contrôle, par échantillonnage, des réglages des organes d'équilibrage par rapport aux indications portées dans la note de synthèse du dossier des ouvrages exécutés.
- Contrôle du programme de l'automate

Ces essais seront réalisés par l'Entrepreneur, en présence de l'AMO et du Maître d'Œuvre.

En cas de fonctionnement non satisfaisant des nouvelles installations, ces essais seront de nouveau effectués.

Et les réserves levées (réception unique et totale de l'Ouvrage).

1.28 FORMATION

L'entreprise aura la charge d'effectuer une formation à l'attention du personnel et de l'exploitant sur les nouvelles installations et équipements mis en place.

L'objectif de cette formation est d'assurer une passation sur les nouvelles installations tant sur les aspects techniques, sécurité et conditions de fonctionnement.

2 ÉTUDE D'EXÉCUTION, INSTALLATION DE CHANTIER, TRAVAUX PRÉPARATOIRES

2.1 ÉTUDES D'EXÉCUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1 Étude d'exécution

L'Entreprise soumettra au Maître d'Œuvre un dossier d'exécution complet comprenant : ses notes de calculs de dimensionnements, les métrés précis des réseaux faisant l'objet de travaux, planning et schémas d'exécution pour approbation avant exécution.

En particulier, seront inclus les notes de calcul de structure et les relevés nécessaires associés qui sont à la charge de l'Entreprise, préalablement à la réalisation de carottages, ouvertures et sciages en maçonnerie. Ces notes doivent préciser les modalités complémentaires à mettre en œuvre si nécessaire.

Avant toute intervention, l'Entreprise sera tenue de fournir dans son dossier d'exécution, à partir des relevés qu'elle aura effectués sur place, les quantités précises de longueur à remplacer, modifier, ou calorifuger.

Le dossier d'exécution, notes de calcul, relevés et quantités seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant intervention.

L'Entreprise réalisera une étude en amont des travaux permettant de vérifier la faisabilité des travaux de mise en sécurité et d'accessibilité des combles.

L'Entreprise procédera aux demandes administratives préalables (DICT) auprès des différents concessionnaires réseaux.

2.1.2 État des lieux

Un état des lieux sera effectué, de façon contradictoire entre les parties, avant tout commencement de travaux avec remise d'un rapport photographique à la charge du titulaire.

Les état des lieux dans les logements devront être réalisés **à minima 15 jours avant les travaux** (lot2).

2.1.3 Installation de chantier

L'Entreprise doit prévoir toutes dispositions nécessaires à la sécurité de son personnel. Celles-ci ne feront en aucun cas l'objet d'une demande de supplément de prix.

Un logement sera mis à disposition pour l'Entreprise et son personnel.

Les équipements de l base-vie seront mise en œuvre, aménagée et entretenus (vestiaire, réfectoire, consommables sanitaires) par l'Entreprise.

Les charges liées à l'usage du logement mis à disposition seront refacturées. L'entreprise devra prévoir la prise en contrat de l'électricité de la base vie et assuré le logement pendant la durée du chantier.

Après travaux, la remise en état à l'identique du lieu de la base-vie sera à la charge de l'Entreprise.

2.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

2.2.1 Conditions d'intervention

Pendant toute la durée du chantier, l'Entreprise portera une attention particulière à l'exécution des travaux en milieu occupé et prendra les dispositions nécessaires en collaboration avec le Maître d'Ouvrage afin de limiter les nuisances occasionnées (sonores, accès, horaires d'intervention, etc.).

L'Entreprise devra adapter la réalisation des travaux avec le moins de gêne possible aux résidents, en assurant en permanence la continuité du service, la protection et les nettoyages de manière constante jusqu'à la fin de chantier.

Pendant toute la durée des travaux, les habitations seront maintenues en exploitation et occupées. Dans tous les cas, les travaux seront organisés de manière qu'en fin de journée les installations actuelles ou futures soient restituées en état de fonctionnement.

De même, il est précisé que tous les éléments d'installation provisoire qui pourraient être mis en place le seront dans des conditions ne mettant pas en cause la sécurité individuelle ou collective des résidents.

Tous les ouvriers devront être porteurs d'une carte ou badge d'identification permettant de

Connaître leur nom et l'entreprise représentée.

2.2.1.1 Accès des locaux

L'accès à la résidence et aux locaux sera organisé au démarrage du chantier avec le personnel de la RPA Champs Philippe.

Pendant la durée des interventions dans chacun des locaux privatifs dont il disposera des clefs d'accès, l'Entrepreneur sera tenu pour responsable des vols éventuels pouvant survenir dans ces locaux aussi devra-t-il veiller particulièrement à maintenir ces locaux soigneusement fermés en fin d'intervention.

Pour ces interventions dans les locaux privatifs, il est également précisé qu'une attention sera portée sur le nettoyage et l'évacuation des emballages et gravois et le rétablissement des circulations en fin de chaque journée de travaux.

2.2.1.2 Gestion des rendez-vous

L'Entreprise communiquera avec les gestionnaires de la RPA pour toute demande de rendez-vous.

2.2.1.3 Installations de chantier et stockage

Les installations de chantier et le lieu de stockage seront disposés de façon à respecter la sécurité des locataires, l'entreprise devra les maintenir en parfait état de propreté. Ces installations devront gêner le moins possible la vie quotidienne des locataires et du personnel de la résidence.

Il sera interdit tout stockage dans les parties privatives des logements et les parties communes, y compris sous-sols, sauf accord de la Maîtrise d'Ouvrage et du CSPS.

2.2.1.4 Protections des biens

Pour ce qui concerne les appartements des résidents, c'est l'Entreprise qui devra après accord, assurer le déplacement à l'intérieur des logements, des mobiliers, appareillages, effets, en prenant toutes précautions afin d'éviter les dégradations ou bris.

L'Entreprise prévoira pour la durée des travaux dans chaque logement :

- La mise en place de protections solides de type Isorel ou techniquement équivalent dans toutes les zones accueillant du public ou du personnel concernées par les travaux.
- La mise en place d'un polyane sur le mobilier, les rayonnages et l'ensemble des ouvrages.

2.2.1.5 Gestion des déchets

Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la résidence, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également, l'enlèvement hors du chantier, comprenant chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Lieu de dépôt au choix de l'Entreprise, à toute distance, tous droits de décharge ou autres étant à la charge de l'Entreprise.

Le titulaire devra la gestion des gravois, emballages et autres petits déchets en provenance des travaux.

Les frais sont compris dans les prix du marché.

L'entreprise produira systématiquement des bordereaux de suivi de déchets

2.2.2 Vidange et remise en eau

L'Entreprise aura en charge la vidange complète ou partielle des réseaux ou portions de réseaux sur lesquels elle interviendra.

La méthodologie employée sera soumise à approbation du Maître d'Œuvre avant intervention.

L'étanchéité des vannes d'isolement sera vérifiée au préalable par l'Entreprise et elles seront remplacées si besoin. Les vidanges totales des installations seront évitées si possible.

Les remises en eau comprennent les purges complètes des réseaux jusqu'au parfait fonctionnement.

L'Entreprise prendra les mesures permettant de ne pas inonder le sous-sol en ramenant les vidanges au siphon le plus proche, voire à l'extérieur du bâtiment et en assurant une surveillance des phases de vidange et de remplissage.

2.2.3 TRAVAUX RELATIFS À LA PRÉSENCE AMIANTE ET PLOMB

Les présentes dispositions concernent les travaux de retrait, traitement ou protection de matériaux et produits contenant de l'amiante et plomb identifiés dans le local technique, ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre avant et pendant les travaux.

2.2.3.1 AMIANTE

- **Constat et localisation**

Selon le diagnostic amiante fourni :

- Parois verticales intérieures : enduit à base de ciment lissé ou taloché, présence d'amiante confirmée, surface estimée à 20 m².

- Conduits et accessoires intérieurs : joints plats prédécoupés pour brides, présence d'amiante confirmée, quantité estimée à 10 unités.

Nota : le plafond du local technique n'a pu être analysée la zone étant recouverte d'isolant – l'entreprise devra prévoir une intervention en SS4 sur cet élément.

L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des travaux de retrait, de manipulation et d'évacuation des matériaux contenant de l'amiante rencontrés sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur et après établissement d'un plan de retrait validé.

Concernant les parois verticales intérieures, il est demande l'entoilage des matériaux amiantés.

- Obligations de l'entreprise

L'entreprise devra :

- Disposer d'une certification amiante sous-section 3 (SS3) et sous-section 4 (SS4) selon la nature des interventions.
- Établir un plan de retrait ou d'intervention amiante (PRA/PIA) conforme aux exigences réglementaires.
- Transmettre ce plan au maître d'ouvrage et à l'Inspection du travail avant le démarrage.
- Faire réaliser les mesures d'empoussièrement avant, pendant et après travaux par un laboratoire accrédité COFRAC.
- Informer le maître d'ouvrage et le coordinateur SPS de toute découverte d'amiante non repérée.

- Travaux préparatoires et mesures de prévention

L'entreprise devra :

- La mise en place d'un confinement adapté et signalisation des zones à risque.
- L'utilisation d'EPI spécifiques (masques à ventilation assistée, combinaisons étanches, gants adaptés).
- L'évacuation et conditionnement des déchets amiantés dans des emballages étanches étiquetés, avec bordereaux de suivi (BSDA).
- Le nettoyage et décontamination du personnel et des zones de travail selon protocole réglementaire.

Rappel des destinations selon le type de déchet :

- ISDND (Classe 2) : Pour l'amiante lié (ex: conduits en fibrociment, dalles de sol) – Concernant ce marché.

- **Suivi et fin d'intervention**

En amont de l'intervention de désamiantage l''entreprise devra éditer et faire signer le BSDA au maitre d'ouvrage via trackdéchets, en indiquant les quantités et mode de traitement des déchets amiantés, à savoir la vitrification.

Et la remise au maître d'ouvrage du rapport de fin de travaux incluant :

- BSDA,
- Résultats des mesures d'empoussièrement,
- Attestation de repli de chantier.

2.2.3.2 PLOMB

- **Constat et localisation**

Selon le diagnostic plomb :

- Porte métallique : mesure à 2,6 mg/cm², classement UD2 (Usure Dégradée Niveau 2), présence de plomb confirmée.

- **Obligations de l'entreprise**

L'entreprise devra :

- Disposer d'un personnel formé à la prévention du risque plomb.
- Établir un plan de prévention du risque plomb (PPRP) avant travaux.
- Transmettre ce plan au maître d'ouvrage et au coordinateur SPS.
- Mettre en œuvre les procédures de retrait ou de recouvrement adaptées selon le niveau de dégradation.

- **Travaux préparatoires et mesures de prévention**

L'entreprise devra :

- Protection et confinement des zones avant intervention.
- Utilisation d'EPI adaptés : combinaison, gants, masques P3, lunettes.
- Interdiction du ponçage à sec ou du décapage thermique.
- Évacuation des déchets plombés vers une filière agréée avec bordereau de suivi.
- Nettoyage humide et aspiration à filtre HEPA pour toutes opérations de nettoyage.

- **Suivi et fin d'intervention**

L'entreprise devra la remise au maître d'ouvrage d'un rapport de fin d'intervention plomb, incluant :

- Bordereaux d'élimination des déchets (même procédure que l'amiante)
- Mesures de poussières au poste si applicables
- Attestation de conformité du nettoyage.

Le plafond du local technique n'a pas pu être inspecté lors des diagnostics amiante et plomb, car il est recouvert d'un isolant. En conséquence, la présence d'amiante et/ou de plomb ne peut être écartée dans cette zone.
Avant toute intervention ou dépose susceptible d'affecter cette partie, l'entreprise devra vérifier la nature des matériaux et, si nécessaire, faire réaliser un repérage complémentaire avant travaux (RAAT) par un opérateur certifié.
En cas de découverte fortuite de matériaux contenant de l'amiante ou du plomb, les travaux devront être immédiatement suspendus, le maître d'ouvrage et le coordinateur SPS informés, et les mesures de sécurisation mises en œuvre.
Les diagnostics complémentaires, mesures conservatoires, travaux de retrait ou de traitement des matériaux découverts seront à la charge de l'entreprise, sans incidence sur le délai d'exécution, dès lors que ces éléments concernent des zones impactées par son intervention et nécessitent son action pour la poursuite du chantier.

3 DESCRIPTIONDES TRAVAUX - LOT 1 PRODUCTION

Le présent chapitre donne une description des ouvrages et prestations à réaliser. Il est complété par les Spécifications Générales du chapitre 1.

3.1.1 TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET DEPOSE DES EQUIPEMENTS

L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des travaux préliminaires ainsi que la dépose des équipements existants. La méthodologie employée sera soumise à l'approbation du Maître d'Ouvrage avant intervention.

Les travaux de dépose incluent la dépose complète des quatre ballons électriques de production d'eau chaude sanitaire situés dans le local technique. L'entreprise devra procéder à la mise en sécurité des installations, à la vidange des ballons, à la déconnexion des réseaux (eau froide, ECS, électricité,

vidange), puis à la dépose soignée des équipements et de leurs accessoires. Dans le cas où les ballons ne pourraient pas être extraits par l'entrée du local technique, l'entreprise devra procéder à leur découpe à l'intérieur du local, puis à leur évacuation dans des conditions appropriées. Les matériels déposés seront évacués vers une filière agréée et traités conformément aux dispositions du paragraphe 1.21.

3.2 POSE DE LA PRODUCTION PROVISOIRE

Les travaux ne doivent pas entraîner la rupture d'approvisionnement de l'ECS supérieure à 6h. Une production provisoire devra être mise en place pour maintenir la production d'ECS durant les travaux. La méthodologie employée sera présentée dans le mémoire du candidat et soumise à l'approbation du maître d'ouvrage avant intervention.

3.3 MISE EN PLACE DE LA PAC ET DU BALLON

Le titulaire du marché devra la fourniture et mise en place une Pompe A Chaleur air-eau ainsi qu'un ballon de stockage pour assurer la production d'ECS dans le bâtiment. Cela inclut tous les accessoires nécessaires à l'installation.

3.3.1 Fourniture et mise en place de la PAC, du ballon de stockage et du réchauffeur de boucle

L'entreprise aura à sa charge la fourniture et mise en place d'une PAC air-eau monobloc préchargée au CO2 (réfrigérant R744), d'une puissance unitaire de 30 kW de type Atlantic Hydragreen ou équivalent, ainsi qu'un ballon de stockage de 1500L de type Atlantic Hydragreen ou équivalent. Cela inclut tous les accessoires nécessaires à l'installation.





Emplacement unité extérieure PAC

Unité extérieure PAC

Composants

- La pompe à chaleur monobloc préchargée au CO2 sera équipée d'un compresseur bi-étagé (scroll et rotatif) à faible intensité de démarrage, permettant de hauts rendements et des performances élevées jusqu'à -25°C.
- Double ventilateur sur l'évaporateur.
- La circulation de l'eau chaude sanitaire sera effectuée par une pompe à vitesse variable et un régulateur de débit.
- Une vanne 3 voies directionnelle permettra d'assurer une circulation en boucle fermée pour les cycles de dégivrage et la protection hors gel du réseau.
- La pompe de charge a une HMT disponible de 5 mCE à 1.02 m3/h.
- Sondes de température
- Jeu supports anti-vibratiles

L'entreprise devra installer un bac de rétention d'eau et prévoir un écoulement gravitaire des condensats (eaux usées, eaux pluviales, lit de gravier) pour l'unité extérieure.

Caractéristiques et performance

- Puissance de 30kW, maintenue jusqu'à -7°C d'air extérieur pour une production d'ECS à 70°C
- Puissance de 21kW à -25°C
- COP4.3 (régime d'eau 17/65°C, air 16°C)
- Fourniture d'ECS jusqu'à 90°C sans appoint
- Alimentation triphasée à 380V±5% ou 400V±5% ou 415V±5%, 50/60Hz
- Pression maximum 5 bar à l'entrée de la PAC
- Débit maximal d'eau sanitaire 17 l/min soit 1.02 m3/h
- Fonctionnement pour une entrée d'eau comprise entre 5 et 63 °C
- Fonctionnement pour une entrée d'air comprise entre -25 et 43 °C
- Le niveau de pression sonore de l'appareil mesuré à 1 m en face de l'unité et 1 m au-dessus du sol, en chambre anéchoïque ne pourra excéder 58 dB(A).

Ballon de stockage en local technique

Le ballon de stockage d'eau chaude sanitaire de volume 1500L aura les caractéristiques suivantes :

- Ballon acier avec un revêtement interne émaillé de type Sécur'Email résistant aux températures jusqu'à 95°C doublé d'une protection corrosion par une anode magnésium.
- Pression de service de 8 bars
- Une peinture antirouille sera appliquée sur la face extérieure.
- Jaquette démontable, souple, de catégorie feu M1, et dotée d'une isolation de 100 mm de laine de verre. Le fond inférieur du ballon sera isolé également.
- Brise jet monté en usine.
- Bride latérale pourvue d'une résistance électrique à usage de secours manuel de puissance maximum 25kW
- Trou d'homme.

- Piquage thermomètre
- Orifice en point bas pour l'arrivée eau froide et permettant une vidange complète par l'intermédiaire d'un té de raccordement livré non monté.
- 5 supports de sondes réparties sur la hauteur du ballon et un boîtier de connexion à l'unité maître avec support

Pour la manutention, dans le cas où le ballon ne pourrait pas être acheminée par l'entrée du local technique, l'Entreprise devra la découpe du ballon et la soudure dans le local technique. Elle devra faire intervenir le fabriquant pour valider la soudure. Elle devra également assurer elle-même la garantie pendant un intervalle de temps équivalent à celui prévu par le constructeur à l'origine.

Le ballon de stockage sera calorifugé d'une jaquette souple M1 d'une épaisseur de 100 mm comprenant comme accessoire :

- Vannes d'isolement au niveau des piquages,
- Vanne de vidange avec raccordement au puisard,
- Purgeur automatique en point haut avec vanne d'isolement,
- Thermomètres & Sondes de température (départ, retour, stockage)

L'entreprise aura également à sa charge la fourniture et la pose des autres équipements nécessaires à l'installation hydraulique.

- Des purgeurs au point haut sur la partie Départ de distribution
- Vase d'expansion
- Une vanne pilotée sur la sortie d'eau chaude, compatible avec de l'ECS à 90°C.
- Un groupe de sécurité ou un ensemble vanne, clapet et soupape de sécurité sur l'alimentation d'eau froide avec une évacuation à l'égout équipée d'un entonnoir.
- Un filtre, un réducteur de pression (5 bar maxi sur l'unité extérieure) et un compteur d'eau sur l'entrée générale d'eau froide.
- Des vannes d'isolement sur le ballon ainsi que sur l'unité extérieure afin de pouvoir isoler chaque élément.
- Une isolation des tuyauteries (épaisseur 30 mm).

Ces matériels doivent être compatibles avec de l'ECS à 90°C.

À noter que certains de ces équipements sont déjà présents en local technique. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire une moins-value au cas où certains de ces équipements ne sont pas remplacés durant les travaux.

Réchauffeur de boucle

L'entreprise aura à sa charge la fourniture et pose d'un réchauffeur de boucle de marque Atlantic ou équivalent afin d'assurer le maintien de la température de l'eau circulant dans les tuyauteries de

distribution pour empêcher le développement de la légionelle et avoir de l'eau chaude à la bonne température en tout point du réseau.

Composants/ Caractéristiques

- Cuve de 75 L en acier avec revêtement sanitaire Sécur'émail
- Habillage en polyuréthane injecté et tôle d'acier peinte
- Résistance blindée de 3 à 30 kW
- Thermostat de régulation à bulbes (BTS) réglable de 35°C à 85°C, équipé d'un coupe-circuit thermique de sécurité
- Anode magnésium
- Bride Ø 112 mm
- Pression de service 8 bar

Boitier de commande

Le système fonctionnera avec des relances multi-journalières et sera piloté par l'intermédiaire d'un afficheur à écran tactile disposé en local technique. Celui-ci permettra notamment de :

- Définir des plages horaires associées à un taux de remplissage du volume total stocké à la température de consigne définie.
- Programmer des phases de traitement anti-légionnelle (quotidiennes ou hebdomadaires), en ajustant la température de consigne pour le volume total 100 %.

Construction / composition

• **Boîtier :**

- Plastique ABS-V0 selon UL-94.
- Indice de protection IP54 selon NF EN 60529.

• **Panneau de commande face avant :**

- Afficheur LCD 2 x 8 caractères rétroéclairé (menu de configuration, affichage du débit de consigne...).
- 4 touches de réglage.
- Entrée pour raccordement de sonde :
- Raccordement du tube cristal directement sur le boîtier.

• **Installation :**

- Mise en œuvre du tube de Pitot sur gaine.

• **Alimentation :**

- 230 Vac, 50 Hz.
- Sortie 24 VdC / 100 mA.

- 230 Vac : max 20 mA.

La température de l'eau chaude sanitaire sera maintenue en permanence à 60°C [+0°C ; -5°C] au départ des installations de production d'ECS et à un minimum de 50°C en tout point des réseaux, retours inclus. L'eau chaude sanitaire sera maintenue à une température de 60°C [+0°C ; -5°C] dans les ballons de stockage.

Pour les réseaux mitigés en en local technique, alimentant des points de puisage sans robinets de réglages, la température de 38°C sera maintenue en permanence.

Implantation Unité extérieure PAC

Ancrage au sol

Les boulons d'ancrage M10 seront utilisés pour fixer les pieds de la PAC. Ils ne doivent pas dépasser de 20 mm. L'ensemble doit être installé sur une dalle en béton, conçue aux dimensions appropriées et à la charge du titulaire.

Enclos

Le titulaire du pèsent marché aura à sa charge la mise en place d'un enclos autour de la pompe à chaleur, afin d'assurer la protection de l'unité extérieure et de garantir une isolation acoustique conforme aux seuils définis dans le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Le titulaire devra s'assurer du respect des seuils d'émergence sonore suivants :

- 5 dB de 7h à 22h (période diurne) ;
- 3 dB de 22h à 7h (période nocturne).

Pour justifier le respect de ces seuils, le titulaire devra fournir :

- Une étude acoustique en note d'exécution ;
- Des mesures acoustiques avant et après travaux, à joindre au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

L'enclos doit être conçu en matériaux résistants aux intempéries et à la corrosion. Il doit offrir un espace suffisant pour permettre un accès facile à tous les composants de la PAC, facilitant ainsi les opérations de maintenance et de contrôle. Les dimensions de l'enclos doivent respecter les dégagements minimums recommandés autour de l'unité, soit 800 mm sur chaque côté, afin d'assurer une ventilation adéquate et éviter toute obstruction et une distance d'au moins 1,5 m au-dessus de l'unité. Si besoin, un gainage à la charge du titulaire peut être envisagé pour diminuer cette distance. Il ne faudra pas dépasser une perte de charge de 50 Pa. L'enclos devra être équipé de portes ou panneaux amovibles pour un accès rapide et sécurisé aux éléments internes de la PAC.

3.3.2 Raccordement électrique

L'entreprise aura à sa charge la mise au norme de l'armoire électrique, l'alimentation et les raccordements électriques de tous les équipements et accessoires nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'ensemble du réseau de production d'ECS. Un report d'alarme à installer dans l'accueil est à prévoir à la charge du titulaire du marché.

Mise aux normes de l'armoire électrique

L'armoire électrique sera constituée entre autres des éléments suivants :

- Organe de coupure générale d'alimentation condamnable et cadenassable
- Ensemble de protections commandes et organes de régulation
- Un témoin « sous tension » de l'armoire ;
- Un témoin « défaut » général ;
- Un témoin « marche » des pompes bouclages ;
- Un témoin « défaut » des pompes bouclages ;
- Disjoncteurs adaptés
- Commande auto/arrêt/manu des pompes bouclages ;
- Dispositifs différentiels adaptés à l'usage 30 mA
- Un témoin Défaut PAC
- Un témoin Défaut Ballon stockage
- Un témoin Défaut adoucisseur
- … etc.

Alimentation et les raccordements électriques

Les raccordements électriques seront entre autres constitués de :

- Alimentation Hydragreen triphasée
- Raccordement afficheur
- Alimentation électrique de la vanne 3 voies hors gel par l'unité extérieure en 200 V
- Alimentation électrique vanne 3 voies hors gel
- Raccordement des sondes à la PAC Maître
- Sondes à installer sur le ballon
- Report de défaut
- Raccordement du monitoring
- Traçage électrique
- … etc.

L'entreprise devra réaliser la mise à la terre de tous les équipements, y compris la réalisation de liaisons équipotentielles au niveau des manchons anti-vibratiles.

La section des câbles, pour la réalisation des liaisons équipotentielles devra être égale à la moitié de la section du conducteur de protection du circuit en amont avec minimum de 6 mm2 en cuivre et 10 mm2 en aluminium et maximum de 25 mm2 en cuivre ou 35 mm2 en aluminium. Les protections seront réalisées par des disjoncteurs magnétothermiques.

L'entreprise devra la fourniture et pose des schémas de principe des installations électriques, et notamment des schémas de câblage de l'armoire électrique. Un cahier de schémas sera placé dans l'armoire électrique.

Les contacts défaut des équipements seront du type à sécurité positive, câblés et ramenés sur deux bornes pour renvoi d'alarme sur synthèse exploitation.

Toutes les liaisons seront exécutées en câble U 1000 RO 2V passage sur chemin de câble galvanisé type CABLOFIL de résistance mécanique appropriée ou sous tube acier MRB avec embout plastique de protection.

Les câbles seront soigneusement maintenus dans les chemins de câbles type CABLOFIL à l'aide de colliers plastiques, à serrage progressif, positionnés régulièrement. A chaque dérivation ou raccordement, tous les câbles seront repérés. Le repérage sera réalisé fils à fils par étiquette plastique avec bracelet à chaque extrémité,

Il sera installé des marques et types identiques pour toutes les canalisations

3.3.3 Raccordement hydraulique

Le raccordement hydraulique de la pompe à chaleur et du ballon de stockage se fera par un réseau en cuivre de Ø28 mm extérieur.

L'entreprise aura à sa charge :

- La création et la remise en état des tranchées en extérieur

  L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des travaux nécessaires à la création et à la remise en état des tranchées en extérieur, notamment :

  Préparation :

  - Etablissement des DICT (Déclaration d'intention de commencement de travaux) : l'entreprise devra se conformer aux recommandations des concessionnaires dont les réseaux sont sur le tracé des nouveaux réseaux,
  - Reportage photos – Etat existant : il est demandé un état daté et justifié par reportage photographique notifiant toutes anomalies constatées avant travaux sur les espaces extérieurs– Fourniture des documents sur support informatique.
  - Plan d'exécution
  - Vue en plan et profil en long suivant nécessité.

Réalisation :

- Marquage-piquetage de l'ensemble des réseaux enterrés durant la totalité des travaux de VRD,
- Réalisation des sondages et les fouilles,
- Terrassement en tranchée à la pelle sur une largeur minimale de 1 mètre avec mise en stockage des déblais. La profondeur de la tranchée devra permettre une mise en place des canalisations à minimum 50 cm. Dans le cas où cette profondeur minimale ne peut pas être respectée, l'Entreprise devra mettre en place une protection mécanique par un fourreau PVC.
- Protection de l'ouvrage vis-à-vis des occupants du site
- Mise en place des canalisations
- Signalisation par mise en place d'un filet avertisseur à 20 cm des tuyauteries.
- Mise en place de chambre de tirage 40x40 compris rehausse à positionner
- Remblai en sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice des tuyaux, puis matériaux du site (ainsi que d'apport si nécessaire) non traité avec remodelage et compactage jusqu'à reconstituer le sol, y compris grillage avertisseur,
- La remise en état des sols à l'identique de l'existant et sur la base de l'état des lieux préalable aux travaux,
- Les trous, percements et scellements ainsi que leurs rebouclements dans la nature des matériaux constituant les parois traversées,

- La fourniture et mise en place du raccord hydraulique entre la PAC en extérieur et le ballon de stockage. Cela inclut les travaux de carottage et le calorifuge
- L'installation d'un traçage électrique
- Fourniture et mise en place de l'ensemble des équipements de fonctionnement et de sécurité sur le réseau

Le réseau entre l'unité extérieure et le ballon doit comporter entre autres :

- Vanne 3 voies
- Vannes d'isolement ainsi que des vannes de vidange pour faciliter les interventions.
- Filtre sur le Retour vers l'unité.
- Soupape de sécurité sur le Départ (5 bar maxi sur l'unité extérieure).
- Moyens de mesures de température ainsi que des pressions pour les circuits Départ et Retour.
- Calorifugeage des tuyauteries (épaisseur 30 mm) ainsi qu'un traçage électrique à l'extérieur du bâtiment. Ce traçage doit être sur un disjoncteur différent de celui de l'unité extérieure.
- Purgeur au point haut de l'installation entre unité extérieure et ballon. (Compatible avec de l'ECS à 90°C).

Ce poste comprend le raccordement à l'intérieur du local technique de tous les équipements et de tous les accessoires (vannes, purges, sondes, pressostats, thermostats) du local, ainsi que des évacuations. L'entreprise devra réaliser le curage des siphons et s'assurer du bon écoulement des eaux usées.

L'entreprise aura à sa charge tous les travaux de carottage pour le passage du réseau ECS à l'intérieur du local technique. Les percements effectués devront être adaptés aux calorifugeages et aux réductions selon le dimensionnement effectué par l'entreprise. Toutes les traversées seront constituées par des réservations recevant un fourreau, à l'intérieur duquel passe la canalisation. Les vides entre le fourreau et la réservation seront comblés par un mortier de remplissage résistant au feu (plâtre fibré).

L'ensemble des tubes et accessoires seront mis en peinture (2 couches de peinture antirouille)

La totalité des réseaux extérieur seront calorifugés tube par tube avec des coquilles en laine de roche et finition en ISOXAL, dont l'épaisseur dépendra du diamètre de la canalisation, assurant la protection et la longévité du système.

La totalité des réseaux intérieur seront calorifugés avec des coquilles de laine de roche, dont l'épaisseur dépendra du diamètre de la canalisation, soigneusement ligaturées puis revêtues d'une finition en PVC.

3.4 CIRCUIT ECS ET EF DANS LE LOCAL TECHNIQUE

L'entreprise devra le remplacement et le raccordement du réseau ECS en local technique et de l'ensemble de tous les équipements et accessoires (vannes, purges, purgeur en point haut, filtres, sondes, pressostats, thermostats, manchettes témoins sur départ et retour ECS & EF). La totalité du réseau sera calorifugés avec des coquilles de laine de roche finition PVC, dont l'épaisseur dépendra du diamètre de la canalisation.

Le circuit ECS

Le circuit d'eau chaude sanitaire (ECS) à l'intérieur de la chaufferie sera réalisé en tuyauterie multicouche, adaptée aux températures et pressions du circuit ECS.

Le circuit ECS comprendra sur le départ :

- Sonde de régulation à plonge ;
- Deux thermomètres ;
- De vannes d'isolement ;
- Une manchette témoin équipé d'un robinet à clapet en laiton brosse à bec lisse ;
- Un doigt de gant laissé libre ;

- Une vanne d'isolement en limite de chaufferie ;

Le circuit ECS comprendra sur le recyclage :

- Une vanne d'isolement en limite de local technique ;
- Une vanne d'équilibrage de marque OVENTROP et de type HYDROCONTROL ou équivalent ;
- Filtre à tamis avec vanne de purge
- Deux pompes simples de recyclage ECS GRUNDFOS type MAGNA 1 certifiées ACS. Les pompes seront montées entre deux vannes d'isolement et un clapet anti-retour ;
- Un manomètre en parallèle sur chacune des deux pompes avec vannes d'isolement en amont et en aval (Note : la pompe de bouclage devra permettre de maintenir une température de retour de boucle d'au moins 50°C sur tout le circuit et sera équipée d'un kit manométrique)
- D'un manomètre ;
- Une manchette témoin équipé d'un robinet de marque CGR modèle NF à clapet en laiton brosse ; à bec lisse ;
- Un doigt de gant laissé libre ;
- Un thermomètre

Tous les équipements constituant l'installation de production / distribution d'ECS disposeront de l'agrément ACS et devront être dimensionné selon les normes, DT ; réglementation en vigueur. Note de calcul à transmettre en conséquence.

- **Arrivée d'eau froide**

L'entreprise devra le remplacement de l'arrivée d'eau froide générale et pour la production d'ECS (clapet anti-retour, filtre, robinet de puisage avec clapet anti-pollution etc.).

L'arrivée d'eau froide pour le remplissage et l'appoint du circuit ECS sera raccordée sur l'arrivée en local technique avec interposition dans l'ordre :

- Une vanne d'isolement ;
- Un surpresseur avec régulation de pression
- Un filtre monté en parallèle avec vanne d'isolement ;
- Un robinet de puisage avec clapet anti-pollution HA
- Une vanne d'isolement
- Un clapet antiretour type EA à zone de pression contrôlable ;
- Une vanne d'isolement ;
- Un manomètre de contrôle ;
- Un adoucisseur et son bac à sel

Pour le remplissage de l'installation ECS, les équipements suivants suivront dans l'ordre :

- Un manomètre
- Une manchette témoin équipé d'un robinet à clapet en laiton brosse ; à bec lisse de référence CGR modèle NF ou équivalent ;
- Un compteur d'eau froide volumétrique à double impulsion placé entre deux vannes d'isolement et dimensionné en adéquation avec le diamètre et le débit du réseau ;
- Une vanne d'isolement ;
- Un clapet anti-retour EA ;
- Un collecteur rattaché au bouclage ECS ;

- **Remplacement du traitement d'eau (adoucisseur)**

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un système type BWT ou équivalent, d'une capacité de 3 jours en utilisation normale, y compris montage et raccordement, comprenant :

- Bac à sel ;
- Des vannes d'isolement ;
- Un clapet antipollution type EA à zone de pression contrôlable
- Robinets de prélèvement afin de contrôler les différents paramètres (TH, chlorures, sodium…) ;
- Vanne de by-pass. En position fermée sauf pour laisser passer l'eau lors de l'entretien de l'adoucisseur ;
- Une vanne de mitigeage 1''1/4 entre l'eau brute et le circuit d'alimentation de l'ECS
- Des flexibles pour le raccordement, afin d'éviter toute tension sur la bouteille de l'adoucisseur ;
- D'une évacuation à l'égout. L'évacuation à l'égout doit être équipée d'une rupture de charge type YA d'une longueur minimale de 20 mm ;
- Compteur intégré à impulsions : nécessaire pour connaître les consommations d'eau.

Le traitement d'eau sera raccordé sur l'alimentation en eau froide de la chaufferie, en amont des circuits ECS. La qualité d'eau devra avoir une dureté d'eau comprise entre 10 et 15°f.

Remplacement filmogène

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un traitement filmogène, avec avis technique, monté sur le départ ECS. La note de calcul de dimensionnement sera réalisée au préalable par l'Entreprise.

3.5 CALORIFUGE

Le calorifuge des canalisations ECS sera en coquille de laine de roche classe 3 correspondant aux épaisseurs minimales suivantes :

- 30 mm pour le DN20
- 40 mm du DN25 au DN40
- 50 mm du DN50 au DN100
- 60 mm à partir du DN125

Le revêtement sera de type PVC assurant la longévité de l'installation. La mise en place d'ARMAFLEX sera strictement interdite.

Les changements de direction, les piquages etc., seront des pièces standards réalisées et calorifugées en atelier.

Toutes les précautions seront prises pour la continuité du calorifuge.

3.6 FLOCAGE PLAFOND LOCAL TECHNIQUE

L'entreprise devra un flocage fibreux en laine de roche du plafond du local technique, pour garantir une isolation thermique et acoustique efficace, ainsi qu'une protection contre le feu. L'épaisseur du flocage sera de 70 mm minimum. Résistance thermique min de 1,15 m^2·K/W

3.7 INSTALLATION D'ECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRE

L'entreprise aura à sa charge l'installation d'un nouvel éclairage en chaufferie composé de réglettes Fluorescentes de type T5 sous capot de protection. Leur disposition devra permettre d'assurer un éclairement de 275 lux/m^2. Pour cela, elles seront fixées aux murs en périphérie du local à 1,8 m de hauteur. Elles seront contrôlées par l'interrupteur central marche/arrêt à voyant lumineux en entrée de la chaufferie et alimentées depuis le coffret DTU. Le coffret DTU devra être remplacé à la charge du titulaire du présent marché.

3.8 RAGREAGE DU SOL ET PEINTURE

Ragréage du sol

L'Entreprise devra corriger les éventuelles contre-pentes, les défauts de planéité afin d'obtenir une surface parfaitement lisse et plane avant de poser un revêtement de sol.

Peintures de sol et murs intérieurs

L'entreprise devra la mise en peinture par 2 couches de couleur blanche de l'ensemble des murs jusqu'au plafond du local technique :

- Mise en place échafaudage, si besoin
- Protection par bâche du chantier
- Brossage et nettoyage des murs dans le local technique
- Mise en peinture des murs : deux couches de peinture acrylique satinée (sans solvants)
- Enlèvement des échafaudages.

Mise en œuvre d'un revêtement de sol sur toute la surface du local technique, y compris les socles

L'entreprise aura à sa charge la mise en œuvre d'un revêtement de sol sur toute la surface du local technique y compris les socles

- Mise en œuvre de deux couches de peinture grise « époxy spécial sol » avec remontée de 40 cm sur les parois verticales.
- Mise en œuvre de deux couches de peinture rouge « époxy spécial sol » sur l'ensemble des socles du local technique

3.9 ENCLOS ACOUSTIQUE

Conformément aux dispositions du paragraphe relatif à l'implantation de l'unité extérieure de la pompe à chaleur (chapitre 2.31), l'entreprise devra prévoir la mise en place d'un enclos acoustique autour de cette unité, justifiée par une note de calcul.

Cette opération comprendra la fourniture et la pose :

- La mise en place d'un socle anti vibratile pour unité extérieure, assurant la désolidarisation mécanique de la PAC vis-à-vis du sol et la réduction des vibrations structurelles ;

- L'installation d'un enclos acoustique enveloppant tout le périmètre et la partie supérieure de l'unité extérieure, tout en préservant la ventilation et l'accessibilité pour la maintenance ;

Le choix de matériaux absorbants et résistants aux intempéries, garantissant une efficacité acoustique durable (panneaux composites, mousse absorbante protégée, tôle perforée, etc.) ;

Une atténuation sonore minimale de 10 à 15 dB(A) par rapport au niveau brut émis par les équipements, de manière à respecter les seuils réglementaires de bruit en limite de propriété, conformément à l'arrêté du 18 avril 1995 relatif à la limitation du bruit des installations classées et à l'article R.1336-7 du Code de la santé publique.

Le titulaire devra, avant exécution, présenter une note acoustique précisant :

- Les niveaux sonores initiaux des équipements (données fabricants),

- Le dimensionnement et la performance des dispositifs d'isolation proposés,

- Les niveaux résiduels prévus en façade des logements les plus proches.

La porte acoustique, équipée de joints d'étanchéité, permettra un accès facile à l'unité tout en maintenant l'isolation sonore.
L'ensemble des équipements devra, après installation, être vérifié par mesure acoustique sur site afin de confirmer la conformité aux seuils réglementaires et contractuels.

4 TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER

L'Entreprise aura à sa charge l'ensemble des prestations suivantes **conformément au descriptif du chapitre 3 détaillant les spécifications générales** :

- Épreuve et rinçage
- Remplissage et purge de l'ensemble de l'installation
- Débarras de déchets matériels et nettoyage des zones de travaux
- Réception et mise en service de l'installation
- Transmission des DOE

Tant que les analyses d'eau après travaux ne seront pas satisfaisantes un traitement de l'eau devra être réalisé jusqu'à obtention de résultats satisfaisants

5 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tous les éléments de l'installation seront :

- Neufs et en parfait état
- Conformes à la réglementation et au devis descriptif

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel tout matériau qui paraîtra non conforme aux spécifications.

Si l'analyse devait prouver la non-conformité du matériel, les frais d'analyse seraient à la charge de l'Entreprise. L'Entreprise choisira ses matériels de façon à obtenir une standardisation des marques et types des matériels installés.

5.1 GÉNIE CIVIL

Accès et signalisation

Pendant la durée des travaux, l'Entreprise veillera à la propreté des lieux où il intervient directement ou indirectement, et effectuera à sa charge leur nettoyage.

La signalisation et sécurisation du chantier sera établie en accord avec le Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, ainsi qu'avec tous règlements ou arrêtés départementaux et municipaux en vigueur sur la zone des travaux.

L'Entreprise se chargera du balisage réglementaire effectué à l'aide de panneaux « DANGER TRAVAUX », « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC », etc,

Protection des chantiers

Une protection sera réalisée sur la longueur de la tranchée et maintenue en état.

L'ouverture des tranchées ne devra pas gêner les accès, les voies de circulation. Il sera prévu si nécessaire des ponts de service en nombre suffisant pour permettre de circuler normalement.

Protection d'ouvrages conservés

Des ouvrages étant conservés, l'Entrepreneur en doit la parfaite conservation et la protection. En cas d'endommagement de ces ouvrages, le présent lot en doit la reconstruction à l'identique.

En particulier, les arbres situés au voisinage des zones de travaux seront protégés mécaniquement sur 2 mètres de hauteur (planches ligaturées).

Protection de la nature – Abattage d'arbres

Aucun arbre ne devra être abattu sans autorisation écrite du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre. Il en sera de même pour tout élagage indispensable à la mise en œuvre des travaux.

Il est rappelé qu'il est interdit d'abattre des arbres, de couper des branches ou de couper des racines de diamètre supérieur à 5 cm. Tout arbre abattu devra être remplacé par un arbre de même essence.

D'une manière générale, les arbres sur le parcours des réseaux seront protégés pendant la durée des travaux.

Il doit être prévu une distance de 2 mètres minimum entre les arbres et les canalisations.

Les espaces verts et massifs seront reconstitués à l'identique, sauf spécification contraire du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, y compris en gazonnage et dépierrement.

Sondages

Des sondages de reconnaissance ont été réalisés par le Maître d'Ouvrage et les plans et rapports sont fournis en Annexe 1.

Des sondages complémentaires de reconnaissance pourront être réalisés par l'Entreprise selon les besoins.

Ces sondages seront également multipliés à l'approche des réseaux des concessionnaires.

Leur nombre sera laissé à l'appréciation de l'Entreprise et devra être suffisant pour permettre à celle-ci d'établir le profil en long du réseau.

Écoulement des eaux - Épuisement

L'Entreprise devra l'évacuation des eaux de toutes origines pendant la durée des travaux, ainsi que toutes les demandes d'autorisation aux services intéressés.

L'autorisation de déverser les effluents de chantier et les eaux de ruissellement aux réseaux EP devra être demandée aux services intéressés.

Les dispositifs d'évacuation des eaux éventuels provenant de nappes perchées et le traitement de ces eaux avant rejet seront soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre.

Toutes les sujétions dues à la présence éventuelle d'eau sont incluses dans le prix de la DPGF, y compris les dépenses éventuelles de consommations pour les pompes.

En tout état de cause, les canalisations et les remblais seront mis en œuvre dans des fouilles asséchées.

Matériels utilisés

L'Entreprise prévoira à sa charge l'utilisation de matériels spéciaux pour la démolition éventuelle de cailloux, rochers, anciennes fondations pouvant être rencontrés lors des travaux.

Au niveau des voiries, l'usage de raboteuses et de finisseurs sera prévu par l'Entreprise.

Exécution des fouilles

Démolition des couches d'enrobé : la limite des zones à démolir sera préalablement découpée de façon nette et rectiligne. Les produits de démolition seront immédiatement évacués aux décharges publiques appropriées.

L'Entreprise réalisera des sondages pour localiser les réseaux mal définis et aura à sa charge la réparation de toute canalisation existante détériorée au cours des travaux.

Il sera responsable de toutes conséquences de telles détériorations.

Les terres impropres au remblaiement et les terres excédentaires seront évacuées aux décharges publiques au fur et à mesure de leur extraction.

L'Entreprise fera son affaire des démarches administratives concernant l'agrément des décharges selon la classification des déchets.

La profondeur des fouilles assurera la mise hors-gel des canalisations.

L'intégralité des fouilles devra être blindée et protégé par des garde-corps suffisamment hauts.

La position des étrésillons devra permettre la pose des canalisations en fond de fouille.

Les fouilles auront une profondeur assurant la mise hors gel des canalisations. Si nécessaire, elles seront blindées jointivement. La position des étais devra permettre la pose des canalisations en fond de fouille.

Le parcours des tranchées sera celui indiqué sur le plan d'implantation mais pourra être modifié en fonction d'impératifs techniques.

Les fouilles complémentaires pour regards, caniveaux, chambre de tirage, fourreaux, etc., sont comprises dans le volume des fouilles.

Dalles de caniveaux

Les dalles de caniveau seront déposées et évacuées.

Reconnaissance du fond de fouille - Lit de pose

Le profil du lit de pose sera étudié pour permettre les vidanges et les purges du réseau dans les chambres de vannes ou locaux techniques.

Le lit de pose sera constitué de 15 cm de sable de rivière.

Le lit de pose en sable sera soigneusement compacté de façon à obtenir une densité sèche supérieure ou égale à 95 % de celle obtenue à l'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.).

L'Entreprise fournira un rapport de compression.

La surface devra être parfaitement plane, afin que les canalisations reposent sur la totalité de leur longueur.

Remblaiement des tranchées

Après la pose et les essais et les relevés géomètre des canalisations et de l'environnement de chaque tronçon, les fouilles seront nettoyées et remblayées.

Sur la hauteur des canalisations et 20 cm au-dessus de leur génératrice supérieure, le remblai sera en sable de rivière soigneusement compacté par couches successives de 10 cm. Aucun vide ne devra subsister entre ou sous les tubes.

L'attention de l'Entreprise est attirée sur les précautions à prendre pour le calage des canalisations (tout calage provisoire devra être enlevé).

Deux fourreaux aiguilletés de diamètre 60 mm seront mis en place sur le côté de la fouille, à côté des canalisations.

Des chambres de tirage seront mises en place tous les 50 m et à chaque changement de direction pour ces fourreaux.

Le grillage avertisseur détectable de couleur violet sera mis au-dessus des canalisations et le grillage avertisseur détectable de couleur rouge sera mis au-dessus des fourreaux au niveau du dernier lit de sable.

Le complément de remblaiement de la tranchée sera ensuite réalisé avec les matériaux d'appoint dont la classe sera conforme à leur utilisation selon le GTR.

Ils seront exempts de matières organiques (terre végétale, tourbe ou autre), de corps étrangers (détritus, gravois, pierre ou corps métallique). Au cas où ces dispositions ne seraient pas satisfaites, l'Entreprise devra évacuer le matériau impropre aux décharges publiques.

Les terres provenant des déblais ne seront pas réutilisées sauf accord préalable du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre ; elles seront évacuées en décharge. Le compactage sera mené de façon à obtenir 95 % de l'O.P.M (Optimum Proctor Modifié).

Si la teneur en eau des sols en cours de compactage s'écarte des limites de teneur en eau permettant d'obtenir une masse volumique sèche moyenne sur toute l'épaisseur de la couche compactée de 95 % de l'O.P.M., l'Entreprise soumettra au Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre des propositions pour y remédier (exemple : arrosage pour matériaux trop secs ou traitement à la chaux pour matériaux trop humides). Toutes les dépenses correspondantes seront prévues dans l'offre de l'Entreprise.

Matériaux pour remblaiement des tranchées (sauf spécifications différentes dans le chapitre « Réfection des ouvrages »)

Les matériaux pour remblaiement des tranchées seront des types suivants :

→ Sable pour le lit de pose et enrobage des canalisations :

Le sable de rivière aura un indice de plasticité non mesurable et un équivalent de sable supérieur à 30. Il sera non gélif et de granulométrie compatible avec les prescriptions du fournisseur de canalisations.

→ Matériaux d'apport soumis à l'agrément du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre :

Les matériaux fournis par l'Entreprise pour le remblai correspondront aux classes A1 et A2 de la classification des sols établis par le SETRA dans la "Recommandation pour les terrassements routiers".

Les matériaux auront les caractéristiques suivantes :

Matériaux de classe A2 :

- ✓ Dimension maximale des éléments inférieure ou égale à 50 mm, et tamisât à 80 microns supérieur à 35 %
- ✓ Indice de plasticité inférieur ou égal à 12

Matériaux de classe A1 :

- ✓ Dimension maximale des éléments inférieure ou égale à 12 mm
- ✓ Indice de plasticité compris entre 12 et 25

En outre, les essais prévus indiqueront clairement la variation de la densité sèche en fonction de la variation de la teneur en eau.

Chambre de tirage

Des chambres de tirage seront mises en place tous les 50m et à chaque changement de direction, pour installer les fourreaux aiguilletés.

Points fixes et blocage des tuyauteries

Ils seront prévus aux points de blocage des dilatations. La dilatation des canalisations sera compensée par le tracé géométrique.

Les points fixes seront réalisés aux emplacements déterminés par le calcul. L'Entreprise soumettra au Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre ses notes de calcul de détermination des butées et points fixes pour accord.

Ils seront en béton de densité 250 kg/m3 et exécutés après la mise en place des canalisations. Les éléments d'ancrage seront des pièces d'usine de la même marque que les canalisations, et seront fournis et mis en place par l'Entreprise.

Leur construction (dimensions, poids) sera conforme en tous points aux prescriptions du fournisseur retenu.

Les frais résultants de ces prestations seront inclus dans le prix forfaitaire de l'Entreprise, et n'entraîneront aucune rémunération supplémentaire, quel qu'en soit le nombre.

Réfection des ouvrages

La réfection des signalisations, marquages au sol, trottoirs, dalles, bordures, murets, parkings et zones engazonnées ou plantées incombe à l'Entreprise du présent marché. Ces réfections seront réalisées à l'identique, sauf mention particulière.

Lorsque les engins quitteront la zone de travaux, l'Entreprise prendra des mesures nécessaires pour éviter tout désordre sur les voies et les abords. En particulier, si besoin, les engins seront nettoyés pour ne pas souiller les voies de circulation et zones de parking. L'Entreprise procèdera à ses frais au nettoyage et balayage de toutes voies salies et/ou endommagées par ses engins.

L'Entreprise devra également la réfection des zones détériorées en dehors de l'emprise des tranchées au cours des travaux par ses engins, camions de chantier, son personnel et le stockage des terres et cailloux.

Dans le cadre de dépose de pavages et dallages, les matériaux seront déposés soigneusement pour un réemploi ultérieur. Dans le cas où les matériaux seraient détériorés dans le cadre des fouilles, l'Entreprise réalisera les réfections avec des matériaux identiques.

Espaces verts :

Les espaces verts et massifs seront reconstitués à l'identique.

L'Entreprise respectera une épaisseur de terre végétale d'au moins :

- 30 cm pour les zones engazonnées ou de plantes vivaces.
- 50 cm pour les zones où des arbustes doivent être replantés.
- 100 cm pour les zones où des arbres doivent être replantés.

L'Entreprise peut réemployer la terre végétale extraite des fouilles si celle-ci est jugée de bonne qualité (sans cailloux, gravois, ...) et chaque fois que le Maître d'Œuvre en reconnaît la possibilité.

Lors des phases de réalisation des tranchées, les arbustes et plantations de fleurs seront déterrés et mis en pot durant l'intervention. Lors de la phase de réfection, ils seront replantés et entretenus (arrosage, taille...) jusqu'à la reprise.

La réfection des pelouses comprendra le réglage et le cassage des mottes, ratissage, semis, roulage, épierrage, arrosage et entretien jusqu'à la première tonte.

Les plantations seront garanties un an.

Qualité des finitions :

La qualité des reconstitutions de terrain après travaux devra être particulièrement soignée, quelle que soit la nature du revêtement.

La réception des ouvrages ne sera prononcée qu'après terminaison de toutes les reprises et finitions.

Rappel : un état des lieux par reportage photographique est à réaliser obligatoirement par un commissaire de justice (à la charge de l'Entreprise) avant tout commencement de travaux et servira pour juger de la qualité des finitions.

5.2 POMPES DE CIRCULATION

Les pompes auront des caractéristiques conformes à celles énoncées dans la description des ouvrages.

Le fonctionnement des pompes restera garanti par l'Entreprise pour tous les régimes de marche, en particulier dans le cas de régime variable. Les groupes motopompes pourront fonctionner à débit minimal pendant une durée indéterminée.

Les pompes seront équipées de variateurs de vitesse permettant un fonctionnement à débit variable avec différents modes de pilotage : vitesse fixe, HMT constante, HMT variable, ...

Les pompes à courbes « plates » ne seront pas acceptées.

Elles seront équipées chacune de vannes d'isolement, clapet anti-retour et manomètre différentiel avec robinets d'isolement.

Le montage des pompes sera effectué en prenant toutes précautions utiles afin d'éviter la production et la propagation des bruits. Leur vitesse de rotation sera limitée à 1450 tr/min.

La surpuissance des moteurs sera de 20 %.

Les précautions suivantes seront notamment observées :

Les cônes divergents devront avoir une longueur de quatre fois à l'aspiration et de six fois au refoulement la variation de diamètre entre la tuyauterie et la bride de raccordement

Le supportage sera tel que les pompes n'auront à subir aucun effort dû au poids ou à la dilatation des tuyauteries de raccordement

Les vannes d'isolement, clapets, manchettes souples, seront dans le diamètre des canalisations après divergent, et ne seront jamais montés directement sur les brides des pompes

En amont et en aval des pompes, il sera prévu des gabarits entre brides aux dimensions (diamètre et longueur) permettant la mise en place éventuelle de manchettes souples qui devront être fournies au titre du présent marché, ainsi que des vannes.

Les pompes seront sélectionnées de telle façon qu'il sera possible d'obtenir une augmentation du débit de 20 % par simple remplacement de la roue

Dans le cas de pompes jumelées, il sera prévu une plaque d'obturation permettant la dépose d'un moteur sans arrêt prolongé de l'installation

5.2.1 Raccordement d'appareils, robinetteries et accessoires

Les appareils, la robinetterie et les accessoires devront être facilement démontables par l'emploi de :

- Brides pour les diamètres égaux ou supérieurs à 50 mm,
- Raccords unions pour les diamètres inférieurs à 50 mm.

Les raccords utilisés pour les tuyauteries vissées seront normalisés, en fonte malléable (GF).

5.2.2 Supportage

Les écartements des supports n'excéderont pas les valeurs suivantes :

- Diamètre inférieur à 33/42 : 1,5 m
- Diamètre entre 33/42 et 64/70 : 2,2 m

- Diamètre entre 64/70 et 94/102 : 3,0 m
- Diamètre entre 94/102 et 159/168 : 3,5 m
- Diamètre au-delà de 159/168 : 5,0 m

Le nombre de supports pourra être augmenté en fonction de la disposition des tuyauteries, en particulier dans les locaux techniques.

En aucun cas les brides et raccords ne devront supporter d'efforts dus au poids des tuyauteries ou à la dilatation.

Les supports seront réalisés en fers profilés.

Pour les parties visibles de petit diamètre, il pourra être utilisé des colliers ATLAS.

Les tiges filetées et la visserie seront cadmiées ou galvanisées.

Les principes de fixation sur les éléments de structure, dalles, murs, seront définis en accord avec le Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre et éventuellement le Bureau de Contrôle.

La transmission des vibrations à la structure sera évitée par interposition systématique de matériau résiliant entre les canalisations et les supports.

Il pourra également être installé des plots anti-vibratiles, type PAULSTRA, pour désolidariser les supports de la structure.

5.2.3 Dilatation

Les dilatations seront compensées de préférence par le tracé géométrique des circuits ou par des lyres de dilatation.

Les compensateurs ne seront admis que lorsque les autres solutions seront impossibles à mettre en œuvre.

Les dilatations se feront sans fatigue du métal et sans bruit.

Les points fixes devront disposés de telle sorte qu'en aucun cas les appareils, robinetteries, brides, raccords, ne subissent d'efforts dus à la dilatation des tuyauteries.

5.2.4 Fourreaux

Les passages à travers les murs, cloisons et planchers seront faits sous fourreaux permettant la dilatation.

Ces fourreaux seront en matériau résistant mécaniquement et incombustible (MO).

Aucun assemblage ne sera effectué dans la traversée d'un plancher ou d'une paroi, ni à moins de 20 cm de ce plancher ni de cette paroi.

5.2.5 Purges d'air et vidanges

Les canalisations horizontales seront posées avec une pente permettant les purges d'air par des bouteilles situées aux points hauts.

Les bouteilles seront réalisées et raccordées dans les diamètres de la tuyauterie. Elles seront équipées d'un purgeur automatique.

Les purges manuelles seront ramenées au niveau du sol par des tuyauteries 15/21 avec vanne étanche (à boisseau sphérique) avec bouchon et chaînette. Les purgeurs automatiques seront isolables par une vanne et auront une pression de service compatible avec la pression de service des installations.

Tous les points bas seront équipés d'un robinet de vidange 1/4 de tour à boisseau sphérique 20/27 au minimum.

Les purges et les vidanges seront collectées et évacuées dans le puisard existant équipé d'une pompe, puis vers le réseau d'eaux usées le plus proche. Le collecteur sera raccordé à la chute d'eaux usées par l'intermédiaire d'un siphon.

5.2.6 Robinetterie

La robinetterie d'isolement sera constituée de vannes 1/4 de tour, de vannes fonte et bronze ou de robinets à boisseau sphérique.

Pour l'équilibrage, on utilisera des robinets à soupape, des robinets de marque DANFOSS, TA, OVENTROP ou équivalent.

En aucun cas, les robinets de réglage ne devront être utilisés pour l'isolement des appareils ou des circuits.

Toute la robinetterie sera de PN adapté à la pression de service :

- Taraudée pour diamètre inférieur à 50 mm
- À brides, pour diamètre égal ou supérieur à 50 mm

L'ensemble de la robinetterie sera installé de façon à être facilement accessible pour les opérations de manœuvre, démontage et entretien.

Le diamètre sera adapté à celui de la tuyauterie et ne devra pas constituer une restriction au passage de l'eau.

5.3 APPAREILS DE MESURE

L'attention de l'Entreprise est attirée sur la nécessité, pour l'exploitant et le contrôle de fonctionnement, de disposer d'une instrumentation fiable et précise.

Les appareils seront rigoureusement étalonnés. Les appareils défectueux seront remplacés.

5.3.1 Thermomètres

Ils seront de type droit à lecture prismatique, de grande précision, échelle en accord avec les niveaux de température mesurés, placés dans des doigts de gant en laiton usinés, sauf spécifications contraires.

La longueur de l'élément de mesure sera adaptée au diamètre du tube. Pour assurer une mesure avec une bonne précision, le contact entre le thermomètre et l'enveloppe sera assuré par de l'huile.

Les thermomètres classiques à cadran ne seront pas admis.

5.3.2 Doigts de gant

Chaque doigt de gant sera doublé. Le premier sera prévu pour la mise en place d'un thermomètre et le second pour le contrôle.

Leur longueur sera déterminée pour permettre l'immersion totale de la partie sensible.

Ils seront facilement accessibles et l'espace disponible au-dessus sera de 40 à 50 cm pour permettre l'introduction des sondes et des thermomètres.

5.3.3 Sondes de température

Elles seront du type thermoélectrique au platine (100 ohms à 0°C) raccordement "3 fils". Si elles sont livrées appariées, elles ne devront pas être séparées.

Les doigts de gant recevant les sondes seront équipés d'une vis plombable.

Dans le cas de faible diamètre (< 80), les doigts de gant seront placés sur une bouteille de façon à ne pas perturber l'écoulement du fluide.

5.4 CALORIFUGE

Les tuyauteries d'eau chaude seront calorifugées en totalité.

Le calorifugeage sera effectué après épreuves hydrauliques et terminaison de la totalité des travaux de pose de tuyauteries.

Le calorifuge (classe MO) sera constitué de coquilles de matériau à cellules fermées sauf spécification contraire.

- Épaisseur 35 mm pour diamètres tuyauteries jusqu'à 50/60
- Épaisseur 50 mm au-delà de 50/60

Le type de coquille à mettre en place (PVC) sera à adapter suivant la localisation.

Dans tous les cas, les parties pouvant être exposées aux chocs seront protégées par un revêtement tôle ISOXAL.

Le calorifuge sera aménagé aux emplacements nécessaires pour l'implantation des thermomètres, des sondes et des doigts de gant de contrôle.

5.5 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Les raccordements électriques seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur (en particulier à la Norme C 15-100 nouvelle édition), notamment en ce qui concerne les sections de câble et les pouvoirs de coupure des disjoncteurs et des organes de protection.

5.5.1 Protections

Les appareils seront protégés par disjoncteurs, de calibre approprié et de pouvoir de coupure compatible avec l'installation amont.

Tous les transformateurs et départs de lignes diverses seront protégés individuellement.

5.5.2 Moteurs électriques

Chaque moteur sera muni d'une protection "isotherme".

Ils seront prévus à :

Démarrage direct jusqu'à 10 ch.,

Démarrage (étoile triangle, résistance liquide...)

Au-dessus : type à étudier suivant les cas.

Les moteurs seront obligatoirement aux Normes Européennes, de classe déterminée en fonction de leur condition d'utilisation, leur puissance sera de 20 % supérieure au moins à la puissance absorbée.

Vitesse de rotation inférieure ou égale à 1 500 tr/min, sauf spécification contraire (pompes de liaisons).

5.5.3 Chemins de câbles

Les chemins de câbles seront réalisés en tôle d'acier perforée, galvanisée à chaud. Ils seront fixés sur console ou étrier à scellements.

Les chemins de câbles seront raccordés à la terre. Ils seront fermés, dans les locaux techniques.

5.5.4 Canalisations sous conduit

Les conduits utilisés pour le passage des conducteurs seront conformes aux Normes C 68.100 (règles générales), C 68.112, C 15.115 et l''U.T.E. C 15.100 article 529.

Suivant leur catégorie et leur mode de pose, les diamètres des conduits seront conformes aux spécifications de la Norme NFC 15.100 article 529.

La pose des conduits sera effectuée conformément aux prescriptions de la Norme NFC 15.100 articles 528 - 529.

Montage apparent : le type de conduit à mettre en œuvre, en fonction de la nature des locaux et des risques mécaniques, sera conforme aux spécifications de la Norme NFC 15.100 - article 529-1-3.

Montage encastré : la réalisation et le type de conduits seront subordonnés à la nature des matériaux supports, conformément aux spécifications de la Norme NFC 15.100 – article 529-1-4.

La capacité des conduits en fonction de leur référence, de leur nature et de la répartition des circuits sera conforme aux spécifications de la Norme NFC 15.100 - article 529.

5.5.5 Câbles et conducteurs

Les câbles et conducteurs seront du type normalisé, aux couleurs conventionnelles, conformes aux spécifications des Normes NFC 31.100 et annexes.

Les types de câbles et conducteurs seront choisis en fonction des caractéristiques des locaux ou emplacements d'installation (degré d'humidité) des risques supportés et de leur mode de pose, suivant les spécifications de la Norme NFC 15.100 en tenant compte du mode de pose et en fonction :

- Des courants admissibles d'après les puissances prises en compte,
- De la chute de tension admissible, compte tenu des connexions et de l'appareillage,

- Du courant nominal et des fusibles ou du courant de réglage des disjoncteurs pour la protection contre les surcharges, défauts, courts-circuits.

Les câbles ou leurs conduits seront repérés tout au long de leurs parcours et principalement en amont et en aval de chaque changement de direction par des étiquettes métalliques poinçonnées portant leur numéro de référence d'origine au départ du tableau Basse Tension.

5.6 PEINTURE - REPÉRAGE - FINITIONS

La totalité des éléments de l'installation non calorifugés (tuyauterie, robinetterie, supportages, etc.) seront peints par deux couches de peinture glycérophtalique, selon les couleurs conventionnelles, ou choisies par le Maître d'Œuvre.

Les circuits et appareils seront repérés par des étiquettes gravées, fixées de façon inamovible (rivées, collées, vissées ...).

5.7 ÉPREUVE ET RINÇAGE

Les tuyauteries seront, après montage et avant mise en eau, soigneusement soufflées à l'air comprimé et rincées. Les appareils à fort risque d'encrassement seront by passés pendant la durée de cette opération.

→ Essais d'étanchéité

L'Entreprise procèdera à des essais d'étanchéité.

L'essai consiste à soumettre tous les éléments constitutifs de l'installation, ensemble ou séparément, à une pression d'épreuve (à froid) au moins égale à 1,5 fois la pression de service et, pour les installations à eau chaude, supérieure ou égale à 6 bars.

L'essai consiste à vérifier qu'il n'y a pas de diminution de la pression hydraulique mesurée par un manomètre et que l'installation est étanche.

La durée du maintien à la pression d'épreuve est minimum de 2 heures ou égale au temps nécessaire à l'inspection de l'étanchéité de chaque assemblage avec un minimum de 30 minutes.

Fait l'objet de cet essai l'ensemble des canalisations d'eau chaude.

Un examen visuel de la canalisation en essai doit permettre de ne déceler aucune fuite.

→ Essais de mise en température

L'Entreprise effectuera également des essais de mise en température. L'installation est soumise à deux (2) cycles de montée en température du fluide caloporteur ou des éléments chauffants jusqu'à la température maximale de fonctionnement normal de l'installation.

On vérifie en particulier :

- L'étanchéité de l'installation,
- Que les dilatations se font sans bruit et sans donner lieu à des déformations anormales.

5.8 REMPLISSAGE ET PURGE

L'Entreprise aura la charge de réaliser le remplissage des réseaux de distribution à la pression de service de l'installation.

L'Entreprise approvisionnera et injectera les produits de traitement d'eau nécessaire au conditionnement des circuits. L'Entreprise prévoira autant d'analyse d'eau qu'il jugera nécessaire.

Cette opération aura lieu au cours du remplissage du circuit fermé.

Les résultats des analyses d'eau seront communiqués au Maître d'Œuvre jusqu'à obtention des bonnes conditions de fonctionnement.

5.9 RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

5.9.1 Contrôles de conformités

En cours et en fin de travaux, au jour fixé par le Maître d'Œuvre et en présence de l'Entreprise ou de son représentant qualifié, il sera procédé à la vérification des divers éléments de l'installation.

Il sera vérifié que l'installation a été réalisée conformément aux règlements, aux normes, aux règles de l'Art et aux différentes pièces constituant le marché des travaux.

5.9.2 Mise en service de l'installation

L'Entreprise procédera à la mise en service de l'ensemble de l'installation et des matériels mis en œuvre. L'Entreprise coordonnera la mise en service avec l'exploitant en place en vue de ne pas perturber le confort des occupants.

S'agissant de reprises sur l'existant ou de réglages des nouvelles installations, cette mise en service comporte la totalité des réglages nécessaires (régulateurs, robinets d'équilibrage, consignes de température...), et la vérification du fonctionnement de tous les matériels existants.

La mise en service entrera dans le cadre du prix forfaitaire des travaux. L'installation sera, dès lors, maintenue en service permanent aux frais de l'Entreprise du présent marché, pendant le temps nécessaire aux essais, réglages et vérifications.

Dans tous les cas de mise en service de l'installation avant réception des ouvrages, l'Entreprise assurera la surveillance et la conduite de l'installation sous sa seule responsabilité en prenant avec sa compagnie d'assurances toutes garanties à ce sujet.

La réception ne sera prononcée que lorsque les installations seront en fonctionnement continu normal, et parfaitement réglées.

5.10 MISE EN SERVICE – RÉGLAGES – ÉTALONNAGES – DÉPANNAGES

Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des installations, sans exception.

La qualité et le soin apportés aux opérations de mise en service, réglages, mises au point des installations, ainsi que la précision et la fiabilité des instruments de mesure (thermomètres et manomètres), sont des données essentielles pour l'obtention des performances demandées.

Il en est de même de la rapidité d'intervention des entreprises et constructeurs en cas de défaillance du matériel en fonctionnement.

En conséquence, l'attention de l'Entreprise est attirée sur les points suivants :

- Les réceptions ne seront prononcées que lorsque les installations seront en fonctionnement continu normal, et parfaitement réglées. Jusqu'à ce moment, le personnel chargé de la mise en service et des réglages sera maintenu en place, sans limitation de durée parallèlement au personnel de l'exploitant qui assure la conduite.
- Les thermomètres seront systématiquement vérifiés et étalonnés. Le matériel défaillant sera remplacé.
- Le matériel soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre sera choisi en tenant compte non seulement de sa qualité technique, mais aussi de l'engagement des constructeurs sur des délais de dépannage et de fourniture de pièces détachées acceptables.

6 ANNEXES

- Annexe 1 : DPGF
- Annexe 2 : Schéma de principe projeté
- Annexe 3 : Schéma de principe existant
- Annexe 4 : Diagnostic Amiante et Plomb
- Annexe 5 : Schéma d'implantation projeté